

전기자동차 충전기 기술기준

제정산업통상자원부 고시 제2019-109호(2019. 7. 4.)
개정산업통상자원부 고시 제2020-017호(2020. 2. 19.)
개정산업통상자원부 고시 제2022-164호(2022. 9. 29.)
개정산업통상자원부 고시 제2024-115호 (2024. 7. 17.)

제1장 전기자동차 충전기 형식승인 기준

이 기준은 「계량에 관한 법률」 제14조, 같은 법 시행령 제10조에 따른 전기자동차 충전기의 형식승인을 위한 기술적 요건, 일반적인 성능에 대한 요구사항을 규정하며, 부가적인 요구사항은 제2장 및 제3장에서 규정한다.

제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항

1. 적용범위(scope)

이 기준은 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에서 정하는 전기자동차 및 플러그인 하이브리드자동차에 전기에너지를 공급할 수 있는 충전기(이하 전기자동차 충전기)에 적용한다.

이 기준에서는 전기자동차 충전을 위한 전기자동차 충전기가 사용 환경 상에서 「계량에 관한 법률」에서 정하는 계량 성능을 만족하기 위해 전기자동차 충전기가 준수해야 할 계량 특성을 다룬다.

2. 인용 표준(normative references)

다음의 인용 표준은 이 기준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용 표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용 표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS C IEC 60060-1 고전압 시험 방법 — 제1부: 정의 및 시험 조건

KS C IEC 60359 전기전자 측정장비 — 성능의 표현

KS C IEC 60664-1 저압기기의 절연협조 — 제1부: 원칙, 요구사항, 시험

KS C IEC 60736 전력량계 시험 장비

KS C 9610-4-3 전자파적합성(EMC) — 제4-3부: 시험 및 측정 기술 — 방사성 RF
전자기장 내성 시험

- KS C 9610-4-4 전자파적합성(EMC) — 제4-4부: 시험 및 측정 기술 — 전기적 빠른
과도현상, 버스트 내성 시험
- KS C IEC 61439-1 저압 배전반 및 제어반 — 제1부: 통칙
- KS C 0501 표준 전압
- KS R IEC 61851-1 전기자동차 전도성 충전 시스템 — 제1부: 일반 요구사항
- IEC 60050-300 *International Electrotechnical Vocabulary — Electrical and electronic
measurements and measuring instruments*
— Chapter 311 : General terms relating to measurements
— Chapter 312 : General terms relating to electrical measurements
— Chapter 313 : Types of electrical measuring instruments
— Chapter 314 : Specific terms according to the type of instrument
- IEC 60044-1 *Current transformers*
- IEC 60417-DB *Graphical symbols for use on equipment — 12 month subscription to
regularly updated online database comprising all graphical symbols
published in IEC 60417*
- IEC 60721-3-3 *Classification of environmental conditions — Part 3: classification of
groups of environmental parameters and their severities — Section
3: Stationary use at weather-protected locations*

3. 정의(terms and definitions)

이 기준에 정의되지 않은 용어의 정의는 KS R IEC 61851-1에 따른다.

3.1 전기자동차(electric vehicle)

「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에서 정의하는 전기자동차로, 전기 공급원으로부터 충전받은 전기에너지를 동력원으로 사용하는 자동차

3.2 플러그인 하이브리드 자동차(plug-in hybrid vehicle)

「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에서 정의하는 하이브리드 자동차 중, 전기 공급원으로부터 충전받은 전기에너지를 동력원 중 하나로 사용하는 자동차

3.3 전기자동차 충전기(electric vehicle charging system)

전기자동차 및 플러그인 하이브리드 자동차의 배터리에 전기에너지를 충전하기 위한 용도로 제작된 장치로서, 모든 부품이 하나의 몸체(main body) 안에 위치하는 일체형 구조이거나, 또는 전력변환장치, 지시부, 충전부 등 여러 개의 몸체로 구성된 분리형 구조를 가질 수 있다.

- 비 고** 1. 전기자동차 및 플러그인 하이브리드 자동차를 충전하기 위해 케이블 어셈블리가 필요한 경우에는 케이블 어셈블리까지를 전기자동차 충전기로 본다.
2. 분리형 구조일 경우 몸체 간의 연결은 유선으로 이루어져야 한다.

3.4 소켓-아웃렛(socket-outlet)

충전기 몸체에 고정되어 전력을 출력하며 충전 케이블을 체결하거나 분리할 수 있는 소켓

3.5 자동차 커넥터(vehicle connector), 또는 충전 커넥터

충전 케이블의 끝단에 장착되어 전기자동차의 인렛(inlet)에 체결하거나 분리할 수 있는 커넥터

3.6 전력량계(electricity meter)

시간의 경과에 따라 사용한 전력량을 측정하는 계기로서 유효전력량계, 무효전력량계 또는 이들을 조합한 계기이며, 추가적인 부가기능을 갖는 계기도 포함

3.7 기준 전력량계(reference electricity meter)

전력량(에너지)을 측정하기 위해 사용되는 기기. 일반적으로 이것은 관리된 시험실 환경에서 최적의 정확도와 안정성을 얻을 수 있도록 설계되고 운용된다.

3.8 측정요소(measuring element)

에너지에 비례하는 출력을 산출하는 기기

3.9 시험 출력장치(test output)

전기자동차 충전기의 계량 시험에 사용되는 시험 펄스 출력 장치

3.10 동작 표시장치(operation indicator)

전기자동차 충전기의 동작 상태를 시각적 신호로 제공하는 장치

3.11 광 시험 출력장치(optical test output)

전기자동차 충전기의 시험에 사용되는 광학 펄스 출력장치

3.12 기억장치(memory)

전기자동차 충전기에서 계량한 전력량을 저장하는 요소

3.13 비휘발성 기억장치(non-volatile memory)

전원이 공급되지 않는 상태에서도 정보를 유지할 수 있는 장치

3.14 기록장치(register)

측정한 값을 기록하도록 하는 계기의 부품. 기억장치와 표시장치로 구성된 반전자식 또는 전자식 장치로 구성될 수 있다. 하나의 전자식 표시장치를 복수의 전자식 기억 장치와 함께 사용하여 복수의 전자식 기록 장치를 구성할 수 있다.

3.15 전류회로(current circuit)

전기자동차 충전기에서 전류가 흘러 측정할 수 있는 회로

3.16 전압회로(voltage circuit)

전기자동차 충전기에서 전압이 공급되는 회로

3.17 충전기 정수(EVSE constant)

전기자동차 충전기에 의해 기록된 전력량과 시험출력에 상응하는 값과의 관계를 나타내는 값. 예를 들어, 이 수치가 펄스 수이면 충전기 정수는 kWh 당 펄스(pulse/kWh) 또는 펄스 당 Wh(Wh/pulse)

3.18 최대전류 (I_{max})

본 기준의 정확도 요구조건을 만족하면서 전기자동차 충전기에 흐르는 최대 전류 값. 충전기에서 출력되는 전류를 의미

3.19 과도전류 (I_r)

본 기준의 정확도 요구조건 중 규정된 허용오차를 만족하면서 전기자동차에 흐르는 최소 전류 값. 충전기에서 출력되는 전류를 의미

3.20 최소전류 (I_{min})

본 기준의 정확도 요구조건을 만족하면서 전기자동차 충전기에 흐르는 최소 전류 값. 충전기에서 출력되는 전류를 의미

3.21 시동전류 (I_{st})

계량을 시작하고 연속적으로 기록하여야 하는 최소 전류 값. 충전기에서 출력되는 전류를 의미

3.22 기준전압 (U_n)

전기자동차 충전기의 관련 성능이 정해졌을 때 그 성능에 일치하는 전압 값. 충전기에서 출력되는 전압을 의미하며, 교류 3상에서는 선간전압을 의미함. 특별한 언급이 없으면 실효값을 의미. 단, 직류 전기자동차 충전기는 단일 기준전압이 아닌 기준전압(U_n)-최소전압(U_{min}) 범위의 전압을 갖는다.

3.23 기준 주파수(f_n)

전기자동차 충전기의 관련 성능이 정해졌을 때 그 성능에 일치하는 주파수 값

3.24 백분율 오차(percentage error)

백분율 오차는 다음의 식으로 주어진다.

$$\text{백분율 오차} = \frac{\text{전기자동차 충전기에 표시된 전력량} - \text{참 전력량}}{\text{참 전력량}} \times 100$$

- 비 고**
1. 참 전력량은 결정할 수 없으므로, 참 전력량은 제조자와 사용자 간 동의된 표준 또는 국가 표준으로부터 소급될 수 있는 불확도와 함께 기술되는 평가값으로 한다.
 2. 충전사업자 소유의 기기에서 전기자동차 소유자 소유의 기기로 넘어가는 경계를 위 식의 전력량 오차 산정의 기준점으로 하며, C형 연결의 경우는 자동차 커넥터 끝단, A형 연결의 경우는 소켓-아웃렛이 된다.

3.25 왜곡율(total harmonic distortion factor)

비정현파 실효값과 고조파의 실효값과의 비율. 왜곡율은 통상 %로 나타낸다.

3.26 기준온도(reference temperature)

기준조건에 따라 결정되는 주위 온도

3.27 평균온도계수(mean temperature coefficient)

온도의 변화에 따른 백분율 오차 변화의 비율

3.28 정격동작 상태(rated operating conditions)

전기자동차 충전기의 동작 오차 범위 내에서 규정된 측정요소의 값을 설정하는 것

3.29 규정동작 범위(specified operating range)

정격동작 상태를 구성하고 있는 각각의 영향 요소 범위

3.30 열적 안정(thermal stability)

온도영향에 의한 오차 변화가 20분 동안 해당 측정조건에서 최대 허용오차의 0.1배 이하일 때 전기자동차 충전기는 열적 안정 상태에 도달한 것으로 간주한다.

3.31 오차의 변화 [%]

오차의 변화는 시험 전 오차와 시험 중 또는 후의 오차 변화량을 나타내는 값으로 다음 식으로 주어진다.

$$\text{오차의 변화}[\%] = |\text{시험 전 오차} - \text{시험 중(후) 오차}|$$

4. 정격(standard electrical values)

4.1 기준 전압(standard voltages)

표 1-1 전기자동차 충전기 기준 전압

충전기 구분	기준 전압
교류 전기자동차 충전기	교류 단상 220 V 또는 교류 3상 380 V
직류 전기자동차 충전기	직류 1 000 V 또는 그 이하 X V

- 비 고**
1. 충전기의 기준 전압은 전기자동차에 공급되는 전압을 의미하고, 교류 3상에서는 선간 전압을 의미한다.
 2. 특별한 언급이 없으면 실효값을 의미한다.
 3. 직류 충전기의 전압 X는 고객이 정의한다.

충전기의 전압 범위는 최소한 표 1-2에서 요구하는 각 항목별 범위를 만족해야 한다.

표 1-2 전기자동차 충전기 전압 범위

구 분	교류	직류
규정동작 범위	$0.9 U_n \sim 1.1 U_n$	$U_{min} \sim U_n$

- 비 고**
1. 직류 전기자동차 충전기의 기준전압 U_n , 최소전압 U_{min} 은 제조자가 정의할 수 있다.

4.2 기준 전류(standard currents)

표 1-3 전기자동차 충전기 기준 전류

충전기 구분	최대전류(I_{max}) - 과도전류(I_{tr}) - 최소전류(I_{min}) - 시동전류(I_{st})
교류 전기자동차 충전기	교류(> 80 A) - 교류($\leq 0.10 I_{max}$) - 교류(< I_{tr}) - 교류(< I_{min}) 교류(≤ 80 A) - 교류(≤ 5.0 A) - 교류(< I_{tr}) - 교류(< I_{min})
직류 전기자동차 충전기	직류(> 500 A) - 직류($\leq 0.10 I_{max}$) - 직류(< I_{tr}) - 직류(< I_{min}) 직류(≤ 500 A) - 직류(≤ 25 A) - 직류(< I_{tr}) - 직류(< I_{min})

- 비 고**
1. 충전기의 기준 전류는 전기자동차에 공급되는 전류를 의미한다.
 2. 특별한 언급이 없으면 실효값을 의미한다.
 3. 위의 표 1-3의 범위 내에서 최대전류 I_{max} , 과도전류 I_{tr} , 최소전류 I_{min} , 시동전류 I_{st} 는 제조자가 정의할 수 있다.

4.3 기준 주파수(standard frequency)

표 1-4 전기자동차 충전기 기준 주파수

기준 주파수	$f_n = 60$ Hz
규정동작 범위 ($f_n \pm 2\%$)	58.8 Hz ~ 61.2 Hz

4.4 전기자동차 충전기 종류

표 1-5 전기자동차 충전기 종류

충전 전력에 따른 종류	계량 방향	사용 환경	장착방법에 따른 종류
교류 전기자동차 충전기 직류 전기자동차 충전기	단방향 양방향	옥내용 옥외용	고정형 충전기 이동형 충전기

4.5 전력계량기능

전기자동차 충전기는 충전전력량의 공정한 상거래를 위해 전기자동차로 출력되는 전력량을 정확히 계량해야 한다. 이를 위해 전기자동차 충전기 내부에 전력량 계량을 위한 장치를 구현해야 하며, 이 장치는 충전되는 전력량에 비례하게 광펄스 또는 전기적펄스를 출력시켜야 한다.

전력량 계량 장치의 출력 펄스의 개수는 적어도 계기등급의 1/10의 측정 정확도를 확인할 수 있는 펄스 개수를 가져야 하며 이는 제조자에 의해 명기되어야 한다(시험방법 **부속서 C** 참조).

전기자동차 충전기 내부에 AC/DC 컨버터 등 전압을 변환하는 장치가 있을 경우 전력량 계량 장치는 전기적으로 봤을 때 전압변환장치 후단에 위치해야 한다.

전력량 계량 장치를 형식승인을 득한 전력량계로 구현하는 경우에는 해당 전력량계가 전기자동차 충전기의 기술적인 요구사항(기준 전압, 기준 전류, 기준 주파수 등)을 만족해야 한다.

5. 구 조

5.1 창 및 표시장치

- a) 커버가 불투명한 경우 내부 표시부를 읽을 수 있고, 동작 표시장치가 설치되어 있을 경우 동작 표시장치를 볼 수 있도록 한 개 혹은 다수의 창이 구비되어야 한다.
- b) 이러한 창들은 투명한 재질로 만들어져야 한다.
- c) 만약 하나의 충전기에서 2기 이상의 커넥터가 연결된 충전기일 경우 표시장치에는 각각의 커넥터 정보 및 전기자동차에 충전하는 전력량을 식별할 수 있도록 표시해야 한다.

비 고 표시장치 하나에 2기 이상의 커넥터 정보 및 충전 전력량을 표시할 수 있다.

5.2 측정값의 표시

- a) 측정값의 기본 단위는 kWh 로 하며, 0.01 kWh 와 같거나 더 조밀한 단위로 표시하여야 한다.
- b) 충전기에 전원이 인가되지 않을 때, 전자식 표시기는 동작하지 않아도 무방하다.
- c) 전자식 표시부의 모든 숫자는 "0"에서부터 "9"까지의 모든 수를 표시할 수 있어야 한다.
- d) 하나의 표시장치로 복수의 측정값을 나타내는 경우 관련된 모든 값을 표시할 수 있어야 한다. 기억장치의 값을 표시할 때 해당 표시 항목의 식별이 가능하여야 하며, 자동으로 순차 표시하는 경우 요금 부과를 위한 각 기록장치의 값 표시는 최소 5초 이상 유지되어야 한다.
- e) 사용하는 동안 총 충전 전력량 값은 지우거나 되돌리는 것이 불가능하여야 한다.

비 고 표시 가능 자리수를 넘어 0으로 복귀하는 것은 지우거나 되돌리는 것으로 보지 않는다.

5.3 출력장치

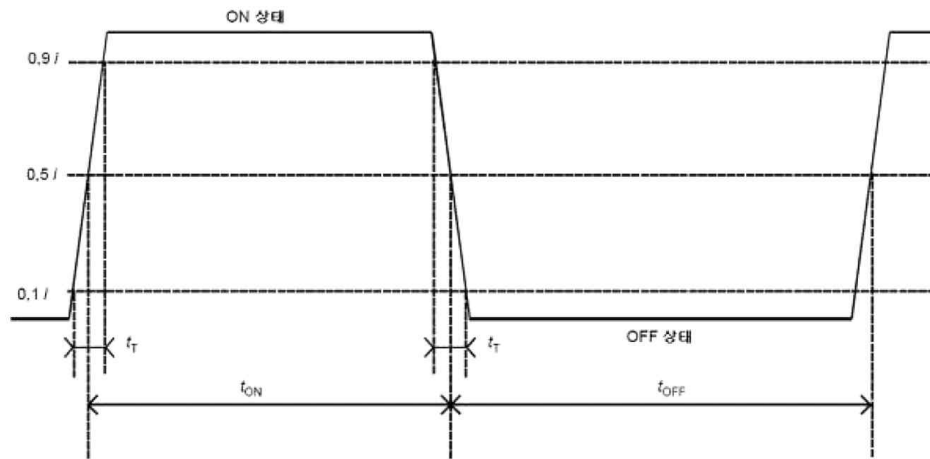
충전기 내부에 전력량계를 포함하지 않는 경우 시험 장비로서 확인이 가능한 시험출력장치를 갖추고 있어야 한다. 시험 출력이 광 출력인 경우 **5.3.1 기계적 전기적 특성과 5.3.2 광 특성**을 만족하여야 한다.

비 고 전기적 시험 출력 장치는 KS C IEC 62053-31을 참조

5.3.1 기계적 전기적 특성

최대 펄스 주파수가 2.5 kHz를 초과하지 않아야 한다. 변조 및 복조된 출력 펄스는 허용되고 **그림 1-1**과 같은 형상을 가져야 한다. 펄스 전이 시간(상승 시간 또는 하강 시간)은 과도 상태를 포함하여 한 상태에서 다른 상태로 바뀌는 시간이다. 전이 시간은 20 μ s를 초과하지 않아야 한다.

인접한 다른 광 출력 또는 광 표시기로부터 광 출력까지의 거리는 발신에 영향이 없도록 충분히 멀어야 하고 최적의 펄스 출력은 시험 조건상에서 수신부가 광 펄스 출력의 광 출력과 일치될 때 얻어진다.



$$\begin{aligned} t_{ON} &\geq 0.2 \text{ ms} \\ t_{OFF} &\geq 0.2 \text{ ms} \\ t_T &< 20 \mu\text{s} \end{aligned}$$

그림 1-1 광 시험 출력 파형

5.3.2 광 특성

광 특성은 방사 신호의 파장이 (550 ~ 1 000) nm 에 있어야 한다.

시험 출력장치는 아래의 조건에서 출력장치 표면으로부터 $a_I = (10 \pm 1)$ mm 이격된 거리에서 규정된 기준 표면을 초과하는 방사 세기 E_T 를 갖는 신호를 생성하여야 한다.

- On 조건 : $50 \mu\text{W}/\text{cm}^2 \leq E_T \leq 1\,000 \mu\text{W}/\text{cm}^2$
- Off 조건 : $E_T \leq 2 \mu\text{W}/\text{cm}^2$

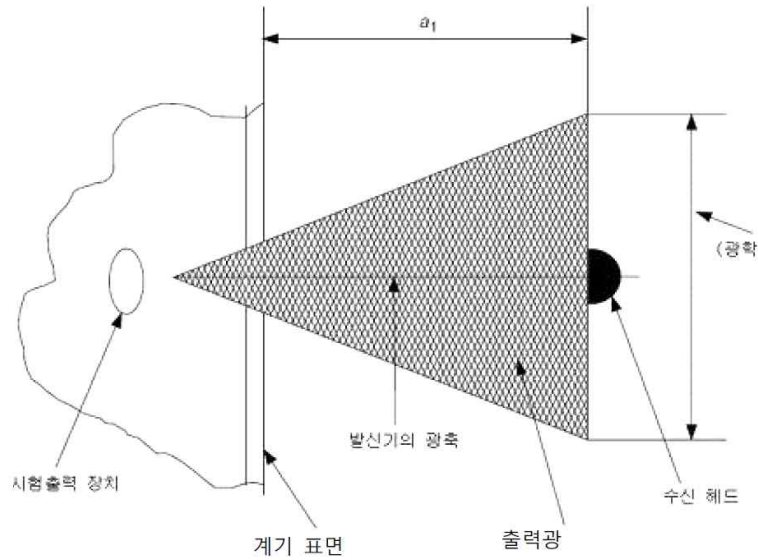


그림 1-2 광 특성 시험을 위한 구성

5.4 봉인장치

전기자동차 충전기는 일반적인 환경에서는 조작을 할 수 없도록 봉인장치를 구비하여야 한다. 자세한 봉인대상은 다음과 같다.

- a) 전력량 측정 장치
- b) 전압 또는 전류 계측값 조정 장치 또는 계량성능에 영향을 주는 파라미터 수정 장치
- c) 이외에 계량 특성이 바뀔 수 있는 부분

비 고 전력계량 기능 이외의 안전 또는 단순 기능은 유지보수 등을 위해 봉인 대상으로 보지 않는다. 단, 이동형 충전기는 소형화에 따라 관련 기능을 모두 포함하고 있는 외함 자체를 봉인 할 수 있다.

6. 표시 사항

6.1 명판

모든 충전기는 별도의 표시 요구사항이 없는 한, 다음의 사항을 표시하여야 한다.

- a) 「계량에 관한 법률」에 따른 형식승인 번호

비 고 형식승인 변경한 모델일 경우 변경 번호도 표기한다(초기검정시에만 해당하며, 수리후재검정이나 재검정 시에는 변경 이전의 형식승인 번호도 허용).

- b) 종류(장착방법에 따른 종류 제외) 및 형식명(모델명)

비 고 옥내용일 경우 ‘옥내용’으로 표기하며, 옥외용은 따로 표기하지 않는다.

- c) 제조자명(수입품인 경우 제조국명 포함)

- d) 입력측 전압, 상 및 선식(기호로 표기 가능, 예: 1φ2W, 3φ4W 등)
- e) 출력측 기준 전압(직류 전기자동차 충전기는 기준-최소 전압 범위 표기) 및 최대-과도-최소-시동 전류 (예: 220/380 V, 32 A - 5 A - 4 A - 0.5 A, 채널별로 표기 가능)
- f) 제조번호 및 제조연월
- g) 기준주파수 (직류 전기자동차 충전기는 제외, 예: 60 Hz)
- h) 충전기 정수 (예: 1 000 pulse/kWh)
- i) 「계량에 관한 법률 시행규칙」 제33조에 의한 최대허용오차의 표시사항
- j) 검정 유효기간
- k) 충전 케이블 어셈블리에 관한 사항(충전 커넥터/소켓의 종류/수량, 충전 케이블 길이/도체의 단면적 등)
- l) 정확도 등급

7. 계량 성능 요구사항 및 시험

7.1 일반시험조건

충전기의 형식승인시험은 특별히 규정하지 않는 한 표 1-6에 따른다. 만약, 교류 및 직류 전기자동차 충전기의 계량 기능 장치가 별도의 모듈 형태(PCB 등 회로기판도 가능)로 제작한 경우, 해당 계량 기능 장치에 대해 오차시험을 수행할 수 있다.

표 1-6 형식승인 시험조건

영향을 미치는 인자	기 준 값	전기자동차 충전기 허용 가능 범위
주위 온도	기준온도 또는 23 °C ⁽¹⁾	±5 °C
전 압	기준전압	±1.0 %
전 류	기준전류	±1.0 %
주 파 수 ⁽²⁾	기준주파수	±0.3 %
파 형 ⁽²⁾	전압과 전류가 정현파일 것	왜곡률이 다음의 값 이하 : 2 %
기준주파수에서의 외부 원점의 자기 유도	자기 유도는 실질적으로 영(0)일 것	유도로 인한 오차의 변동이 다음의 값을 이내일 것 : ± 0.3 %
		어떠한 경우에도 0.05 mT 보다 작아야 한다.
고주파 전자계 80 MHz ~ 2 GHz	실질적으로 영(0)일 것	< 1 V/m

주⁽¹⁾ 만약 시험이 기준 온도가 아닌 온도에서 실시된다면, 온도의 허용 범위를 포함시켜서 결과는 전기자동차 충전기의 적절한 온도 계수를 적용하여 교정하여야 한다.

주⁽²⁾ 주파수 및 파형 조건은 교류 전기자동차 충전기에만 적용한다.

7.2 충전기정수

시험 출력값과 표시장치의 지시값 사이의 관계는 명판에 표기된 값과 일치하여야 한다.

7.3 무부하 동작

전기자동차 충전기에 기준 전압의 115 %가 인가되고 전류 회로에 전류가 없는 상태에서, 전기자동차 충전기는 계량 및 기록을 하여서는 안 된다. 최소 시험 시간은 표 1-7과 같다.

표 1-7 최소 시험 시간

[최소 시험 시간] $\Delta t \geq \frac{600 \times 10^6}{k \cdot m \cdot U_t \cdot I_{\max}} [\text{min}]$ 여기에서, k : 충전기정수(pulse/kWh) m : 측정 요소 수(단상 = 1, 3상 = 3) U_t : 시험전압(기준전압의 115 %) $I_{\max}$: 최대 전류 예시 : 단상2선식 220 V, 32(30) A, 5 000 pulse/kWh $\Delta t \geq \frac{600 \times 10^6}{5000 \times 1 \times (1.15 \times 220) \times 32} [\text{min}]$
--

비 고 직류 전기자동차 충전기의 최소 시험 시간은 60분 이상으로 한다.

7.4 시동

전기자동차 충전기는 기준 전압 하에서 전류가 시동전류에서 계량을 시작하고 연속적으로 기록하여야 한다. 만약, 전기자동차 충전기가 양방향 계량을 하도록 설계되었다면, 이 시험은 각각의 방향에 대하여 적용되어야 한다.

7.5 최대허용오차

7.5.1 충전 전류에 따른 최대허용오차

전기자동차 충전기는 충전 전류를 전력계량장치에 인가하였을 때 각 전기자동차 충전기별 최대허용오차를 초과하지 않아야 한다. 만약, 전기자동차 충전기가 양방향 계량을 하도록 설계되었다면, 이 시험은 각각의 방향에 대하여 적용되어야 한다.

7.5.2 실 충전에 따른 최대허용오차

전기자동차 충전기는 실 충전상태를 모의하였을 때 전력량 오차는 최대허용오차를 초과하지 않아야 한다. 이때 시험방법은 실부하 또는 저항부하를 통해 전력을 소비시키는 방법으로 충전기 동작을 위해 시뮬레이터를 추가 설치할 수 있다.

7.6 외부영향에 의한 오차의 허용한도

단일 영향요소에 의한 전기자동차 충전기의 오차 또는 오차의 변화는 각 전기자동차 충전기별 허용오차를 초과하지 않아야 한다. 이때 단일 영향요소 외의 시험 조건에 대해서는 7.1 일반시험 조건을 만족하여야 한다.

8. 외부 영향 요구사항

8.1 일반

- a) 일반 시험 조건은 별도의 언급이 없는 한 8.2 전자파적합성과 8.3 비 전자기적 외부영향에 대한 내성에 제시된 모든 시험에 적용한다.
- b) 전기자동차 충전기가 특정 소켓 또는 모듈로 설치하도록 설계된 경우 관련 요구사항 및 시험의 수행은 제조자의 제시 방법에 따라 특정 소켓 또는 모듈로 시험을 적용한다.
- c) 접지되어야 하는 모든 부품은 접지된 상태여야 한다.
- d) 케이블의 길이와 신호 포트의 연결에 대해서는 관련 표준에 제시된 바에 따른다.

8.2 전자파적합성

8.2.1 전자파적합성

- a) 이 시험의 기준은 전자파적합성 기준(국립전파연구원고시) 제5조 제1호(주거, 상업 및 경공업 환경에서 사용하는 기기의 전자파적합성 기준) 및 제5조 제2호(산업 환경에서 사용하는 기기의 전자파 적합성 기준)를 적용하고, 세부 시험방법은 전자파적합성 시험방법(국립전파연구원 공고)에 따른다.
- b) 단, 전자파적합성 기준 항목 중, 방사성RF 전자기장 내성시험, EFT/버스트 내성 시험, 전도성RF 전자기장 내성시험에 대해서는 추가적으로 전기자동차 충전기별 오차 변화 한도를 만족해야 하고, 시험 전, 후 및 시험 중 전력 계량성능과 데이터의 훼손, 변경이 없어야 한다.
- c) 전기자동차 충전기의 출력 용량이 50 kW를 초과할 경우, 전자파적합성 시험은 현장에서 수행할 수 있다.

8.2.2 외부 연속적 자계 유도

연속적 자계 유도는 계기의 작동 환경에서 발생할 수 있는 연속적 자계의 영향에 대한 내성을 검증하기 위한 시험으로써, 부속서 B에 따른 전자석에 직류 전류를 인가하여 실시한다. 이 자계 시험은 전기자동차 충전기가 일반적 사용 조건에서 인가될 수 있는 모든 표면에 대해 다음과

같이 작동 중인 상태에서 실시하여야 한다.

a) 전압회로에 기준전압이 인가된 상태

b) 각 전기자동차 충전기별 허용 한도 기준에 따른 전류가 전류회로에 흐르고 있는 상태

시험용 자석은 전기자동차 충전기 표면의 특정 위치에 자기장을 가하는 동안 고정되어 있어야 하며, 자계의 적용은 안정된 오차 측정이 가능하도록 충분히 긴 시간동안 적용되어야 한다.

시험 자기력은 1 000 AT (암페어-턴)이어야 하며, 외부자계를 전기자동차 충전기에 인가하였을 때 생기는 오차의 변화는 각 전기자동차 충전기별 허용 한도를 초과하지 않아야 한다.

8.2.3 외부 원점에서의 전원 주파수 자계 유도

0.5 mT 의 외부자계를 전기자동차 충전기에 인가하였을 때 생기는 오차의 변화는 각 전기자동차 충전기별 허용 한도를 초과하지 않아야 한다. 이 시험은 전기자동차 충전기가 다음과 같이 작동 중인 상태에서 시험해야 한다.

a) 전압회로에 기준전압이 인가된 상태

b) 각 전기자동차 충전기별 허용 한도 기준에 따른 전류가 전류회로에 흐르고 있는 상태

전기자동차 충전기에 적용되는 전압과 동일한 주파수의 전류에 의해 생성된 0.5 mT 의 외부 발생 자계 유도는 가장 영향이 큰 위상과 방향에서 실시하여야 하며, 자계 유도를 위한 장치는 계기를 중심에 위치시킨 평균 직경이 1 m인 원형 코일로, 그 코일의 단면적은 코일의 직경에 비하여 매우 작으며, 400 AT 을 가지도록 해야 한다.

8.3 비 전자기적 외부영향에 대한 내성

8.3.1 일반

기준 조건에서의 영향요소 변화에 기인한 오차의 변화는 각 전기자동차 충전기별 허용 한도를 초과하지 않아야 한다. 전기자동차 충전기는 동작 상태로 시험하여야 한다.

a) 전압회로에 기준전압을 인가한다.

b) 별도의 언급이 없는 한, 7.1 일반시험조건을 적용한다.

c) 별도의 언급이 없는 한, 7.1 일반시험조건 안에서 측정 시험 신호가 일정하게 유지되어야 한다.

8.3.2 전류 및 전압 회로의 고조파

8.3.2.1 일반

이 시험은 전기자동차 충전기가 다양한 비 정현파의 전류 및 전압 신호를 측정할 때 전기자동차 충전기의 정확도를 검증하기 위함이다. 별도의 언급이 없는 한, 시험은 전기자동차

충전기의 전력계량 메인 포트에 적용한다. 직류 전기자동차 충전기에는 적용하지 않는다.

8.3.2.2 전류와 전압 회로 내의 고조파 성분 - 제5고조파

다음의 시험 조건과 같이 회로 내에 고조파 성분을 인가하였을 때 생기는 오차의 변화는 각 전기자동차 충전기의 허용 한도를 초과하지 않아야 한다.

a) 기본파 전류 : $I_1 = 0.5 I_{\max}$

b) 기본파 전압 : $U_1 = U_n$

c) 기본파 역률 : 1

d) 제 5 고조파 전압의 함유량 : $U_5 = U_n$ 의 10 %

e) 제 5 고조파 전류의 함유량 : $I_5 =$ 기본파 전류의 40 %

f) 고조파 역률 : 1

g) 기본파 및 고조파 전압은 위상각 0° 인 전압 영점에서 일치하여야 한다.

결과적으로 제 5고조파에 의한 전력은 $P_5 = 0.1 U_1 \times 0.4 I_1 = 0.04 P_1$ 이므로 전체 유효 전력 = $1.04 P_1$ (기본파 + 고조파)이 된다.

8.3.2.3 전류 회로의 저조파 성분

저조파 전류의 영향에 대한 시험은 **부속서 A. 그림 A-4**의 회로를 만들거나 동일한 파형을 만들 수 있는 다른 장비를 이용하여 시험해야 하며, 시험 전류 파형은 **부속서 A. 그림 A-7**에 나타내었다. 전기자동차 충전기에 **부속서 A. 그림 A-7**에 주어진 파형을 인가하였을 때 생기는 오차의 변화는 각 전기자동차 충전기별 허용 한도를 초과하지 않아야 한다.

비 고 **부속서 A. 그림 A-7**에 나타난 값은 60 Hz 에만 해당되며, 다른 주파수에 대해서는 해당되는 값을 조정하여야 한다.

8.3.2.4 전류 회로의 홀수 고조파 성분

홀수 고조파 전류의 영향에 대한 시험은 **부속서 A. 그림 A-4**의 회로를 만들거나 동일한 파형을 만들 수 있는 다른 장비를 이용하여 시험해야 하며, 시험 전류 파형은 **부속서 A. 그림 A-5**에 나타내었다. 전기자동차 충전기에 **부속서 A. 그림 A-5**에 주어진 파형을 인가하였을 때 생기는 오차의 변화는 각 전기자동차 충전기별 허용 한도를 초과하지 않아야 한다.

비 고 **부속서 A. 그림 A-5**에 나타난 값은 60 Hz 에만 해당되며, 다른 주파수에 대해서는 해당되는 값을 조정하여야 한다.

8.3.2.5 전류 회로의 DC 및 짝수 고조파 성분

DC 및 짝수 고조파 전류의 영향에 대한 시험은 **부속서 A. 그림 A-1**의 회로를 만들거나 동일한 파형을 만들 수 있는 다른 장비를 이용하여 시험해야 하며, 시험 전류의 파형은 **부속서 A. 그림 A-2**에 있다. 전기자동차 충전기에 **부속서 A. 그림 A-2**에 주어진 파형을 인가하였을 때 생기는

오차의 변화는 각 전기자동차 충전기별 허용 한도를 초과하지 않아야 한다.

비 고 부속서 A. 그림 A-2에 나타난 값은 60 Hz 에만 해당되며, 다른 주파수에 대해서는 해당되는 값을 조정하여야 한다.

8.3.3 전압 변동

기준 주파수 하에서, 표 1-2의 규정동작 범위 내의 전압 변동으로 인한 오차의 변화는 각 전기자동차 충전기별 허용한도를 초과하지 않아야 한다.

8.3.4 주위 온도 영향

표 1-8에 나타낸 주위 온도 시험 구간에서 오차를 측정하여, 평균 온도 계수를 구하였을 때 전기자동차 충전기의 오차의 변화 또는 평균온도계수는 각 전기자동차 충전기별 허용한도를 초과하지 않아야 한다.

표 1-8 주위 온도 시험 구간

옥외용 충전기	옥내용 충전기
구간 1 : -25 °C ~ -15 °C 구간 2 : -15 °C ~ -5 °C 구간 3 : -5 °C ~ 5 °C 구간 4 : 5 °C ~ 15 °C 구간 5 : 15 °C ~ 25 °C 구간 6 : 25 °C ~ 40 °C	구간 1 : -5 °C ~ 5 °C 구간 2 : 5 °C ~ 15 °C 구간 3 : 15 °C ~ 25 °C 구간 4 : 25 °C ~ 40 °C

비 고 평균 온도 계수는 다음의 식으로 주어진다.

$$\text{평균 온도 계수}(\%/K) = \left| \frac{\text{구간 내 최대 온도에서의 오차} - \text{구간 내 최소 온도에서의 오차}}{\text{구간 내 최대 온도} - \text{구간 내 최소 온도}} \right|$$

8.3.5 주파수 변동

기준전압 하에서 주파수를 기준주파수의 -2 %, +2 %로 각각 주파수를 변동시켰을 때 생기는 오차의 변화는 각 전기자동차 충전기별 허용한도를 초과하지 않아야 한다. 직류 전기자동차 충전기에는 적용하지 않는다.

8.3.6 자체가열의 영향

이 시험은 다음의 절차에 따르며, 자체 가열에 의한 오차의 변화는 각 전기자동차 충전기별 허용 한도를 초과하지 않아야 한다.

- 전류 회로에 전류를 인가하지 않은 상태로, 최소 1시간 동안 기준 전압을 전압회로에 인가한 후 최대 전류를 전류회로에 인가한다.
- 전류가 흐른 직후 역률 1에서 전기자동차 충전기의 전력량오차를 측정한다. 그리고 시간에 따른 오차변화의 변화곡선이 올바르게 그려질 수 있을 정도로 충분한 짧은 주기로 전력량 오차를 측정한다.
- 이 시험은 표 1-9의 시험 시간 동안 총 3회 수행한다. 이 때, 각 시험 사이의 시간은 5분을 초과하지 않도록 한다.

표 1-9 시험 시간

[시험 시간] $\Delta t \geq \frac{25 \times 10^3 \times 60}{m \cdot U_n \cdot I_{\max}} [\text{min}]$ 여기에서, m : 측정 요소 수(단상 또는 직류 = 1, 3상 = 3) U_n : 기준전압 $I_{\max}$: 최대전류 예시 : 직류, 기준전압 500 V, 최대전류 200 A $\Delta t \geq \frac{25 \times 10^3 \times 60}{1 \times 500 \times 200} [\text{min}]$

비 고 위 표에 따른 시험 시간이 1시간을 초과할 경우 최소 1시간 동안, 그리고 전기자동차 충전기가 열적 안정 상태에 도달할 때까지 1회 수행한다.

9. 소프트웨어 요구사항(requirements for software controlled measuring instruments)

9.1 소프트웨어 식별

충전기의 소프트웨어가 계량과 관계있을 경우, 소프트웨어 버전 또는 다른 토큰방식으로 명확하게 식별되어야 한다. 소프트웨어 식별은 하나 이상으로 구성될 수 있으나 최소한 한 부분은 계량에 할당되어야 한다.

비 고 1. 소프트웨어 분리가 적용된 계기 식별 예 (ver X.Y.Z : X 계량 기능, Y 부가서비스 기능, Z 통신 기능)

2. 소프트웨어 분리가 적용되지 않는 계기 식별 예 (ver X : X 계량기능)

식별은 소프트웨어 자체와 불가분의 관계여야 하며, 표시장치에 요청 시 제시되거나 작동 중에

표시되어야 한다.

비 고 불가분의 관계는 소프트웨어 소스코드가 변경되는 경우 반드시 소프트웨어 식별도 변경되는 구조를 가져야 함을 의미한다.

다음의 3가지 조건을 수용할 경우 예외적으로 소프트웨어 식별 표시 인장이 인정될 수 있다.

- a) 사용자 인터페이스가 디스플레이에 소프트웨어 식별을 하도록 제어 할 수 있는 기능이 없는 경우 또는 디스플레이가 기술적으로 소프트웨어 식별을 못할 경우(아날로그 표시 또는 기계적 카운터)
- b) 소프트웨어 식별을 위한 통신 인터페이스가 없는 경우
- c) 충전기 생산 후 소프트웨어 변경이 불가하거나, 하드웨어나 부품만 변경이 가능한 경우

충전기 자체 또는 기기 관련 제조사는 소프트웨어 식별자를 올바르게 표시할 책임이 있다. 소프트웨어 식별과 식별 수단은 형식승인서에 기술되어야 한다.

비 고 1. 소프트웨어 식별을 수학적 방법으로 도출하고, 형식승인서에 명시해야 한다.

2. 소프트웨어 소스 코드를 이용하여 얻은 실행 가능한 파일을 말하며, SHA256 알고리즘을 통해 소프트웨어를 식별한다

10. 형식승인 시험

모든 시험은 별도의 언급이 없는 한, 기준 조건 하에 수행되어야 하며, 다음 사항에 따라야 한다.

- a) 전기자동차 충전기가 특정 소켓 또는 선반에 설치하도록 설계된 경우, 관련 요구사항 및 시험의 수행은 제조자의 제시 방법에 따라 특정 소켓 또는 선반에 설치된 상태로 적용한다.
- b) 접지되어야 하는 모든 부품은 접지된 상태여야 한다.
- c) 케이블의 길이와 신호 포트의 연결에 대해서는 관련 표준에 제시된 바에 따른다.

형식승인 시험은 전기자동차 충전기 특유의 특성을 확립하고 기술기준의 요구사항을 준수함을 입증하기 위해, 제조사에서 선택한 1대 이상의 시료에 대해 수행되어야 한다.

비 고 시험 순서 및 검사항목, 시료의 크기, 판정 기준에 대한 사항은 각 전기자동차 충전기별 형식승인 요구사항에 주어진 기준에 따른다.

부속서 A. DC 및 짝수 고조파, 홀수 및 하위 고조파용 시험 회로도

A.1 반파 정류기(DC 및 짝수 고조파)

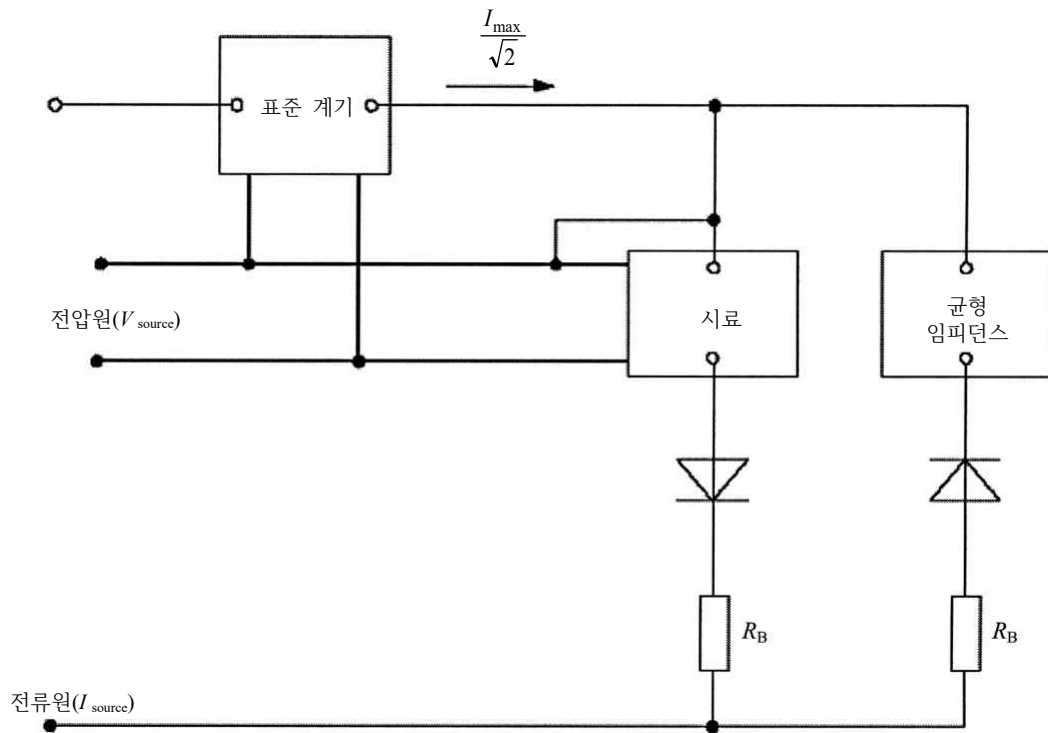


그림 A-1 반파 정류기 시험 회로도

- 비 고**
1. 측정의 정확성을 보증하기 위해 균형 임피던스는 시료의 임피던스와 동일하여야 한다.
 2. 시험 회로 구성의 편의를 위해 시료와 동일한 계기를 균형 임피던스로서 사용할 수 있다.
 3. 두 개의 정류 다이오드는 동일한 형식이어야 한다.
 4. 균형을 보다 개선하기 위하여 부가적인 저항 R_B 가 양 정류 다이오드에 직렬로 삽입될 수 있다. 이때 R_B 의 저항값은 시료 임피던스의 약 10배이어야 한다.

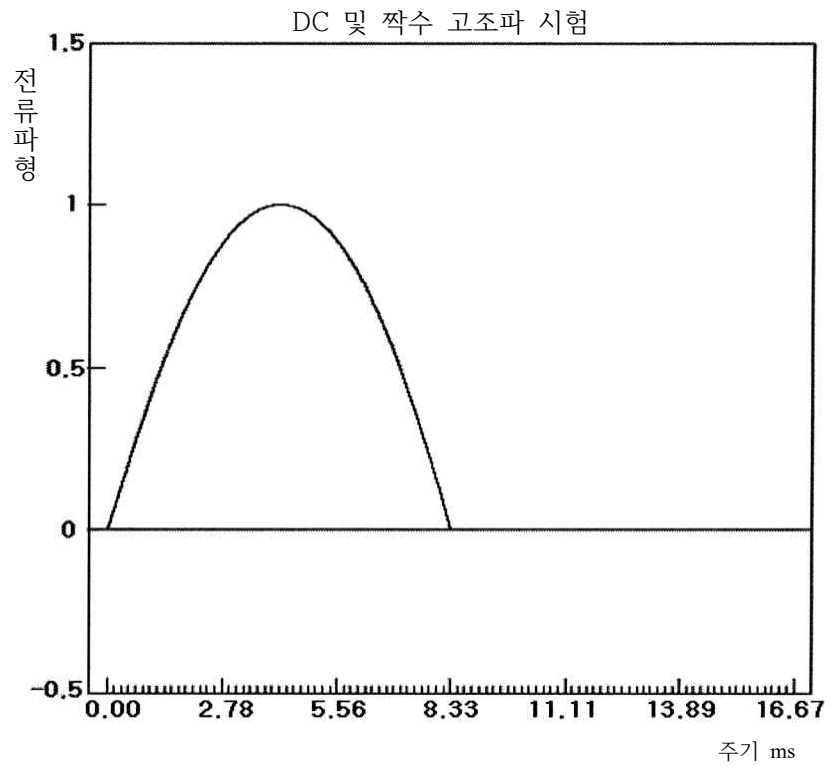


그림 A-2 반파 정류 파형

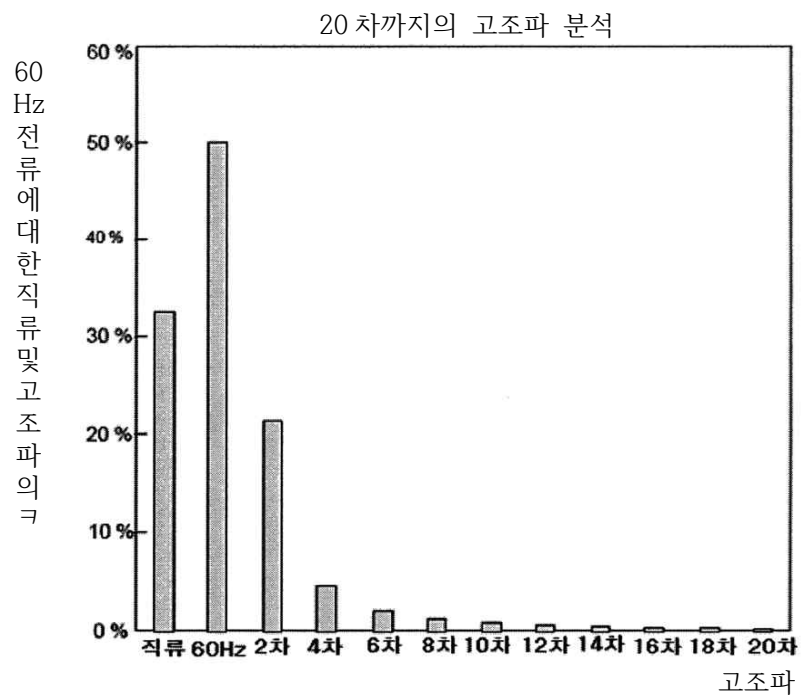


그림 A-3 반파 고조파 분석의 예시
(20차를 초과하는 고조파는 표시하지 않음)

A.2 위상 제어 신호(홀수 고조파)

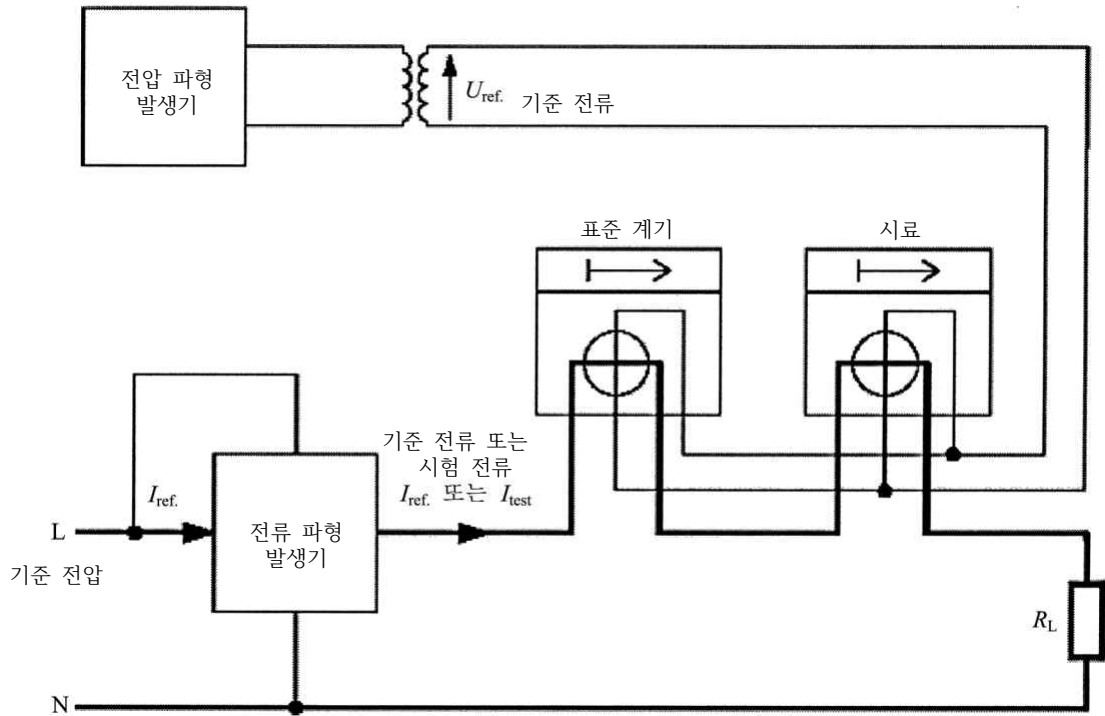


그림 A-4 시험 회로도 (예시)

비 고 고조파가 포함된 상태에서 기준 계기는 기본 주파수 성분과 고조파 성분을 포함하는 총 유효 전력량을 계량하여야 한다.

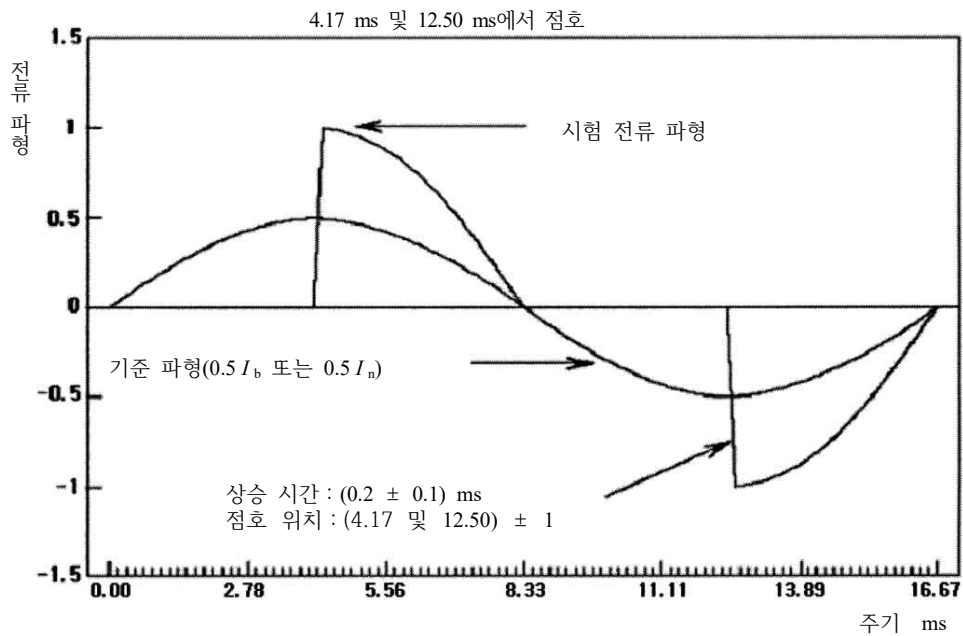


그림 A-5 위상 제어 파형

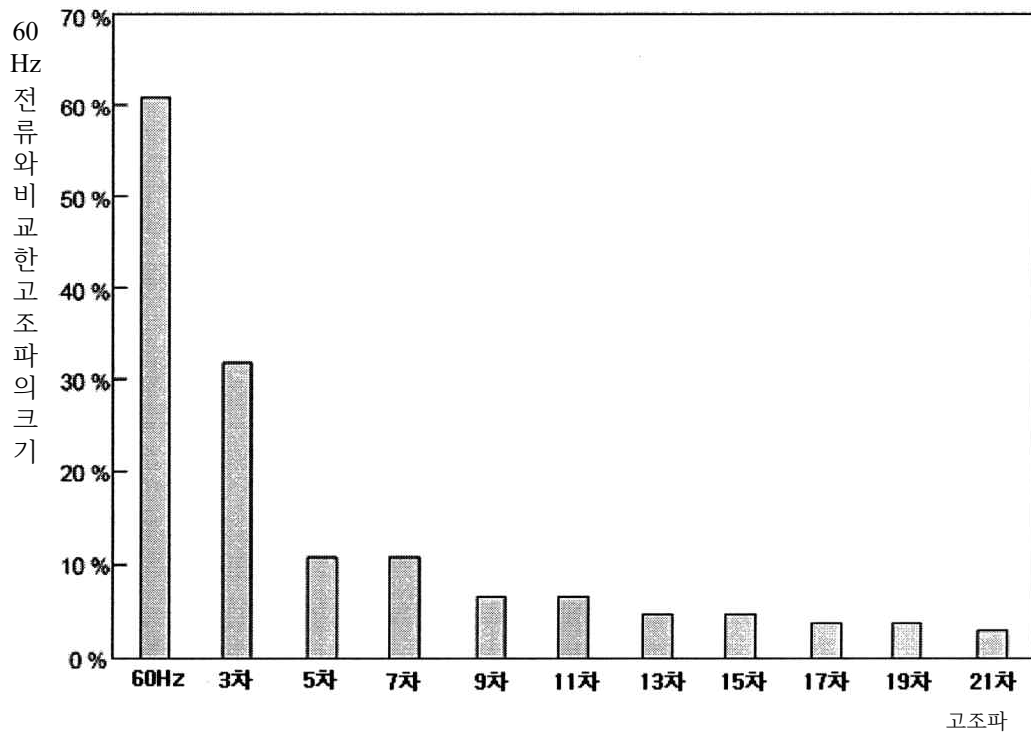


그림 A-6 위상 신호 제어에 의한 고조파 분산의 예시
(21차를 초과하는 고조파는 표시하지 않음)

A.3 부 조 파 부속서 A 그림 A-4의 시험 회로도 참조

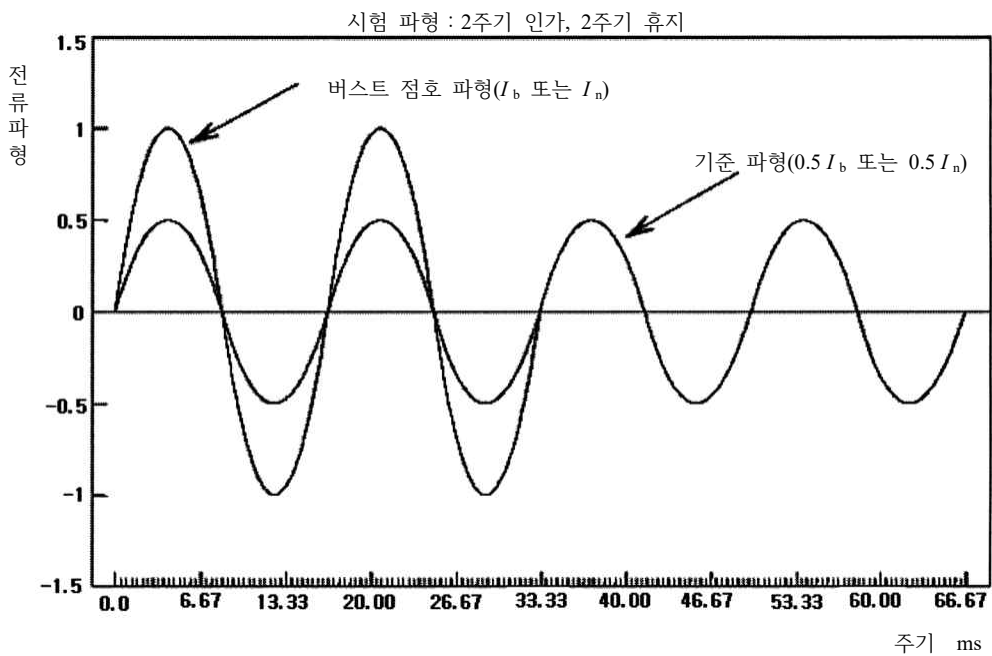


그림 A-7 버스트가 적용된 파형

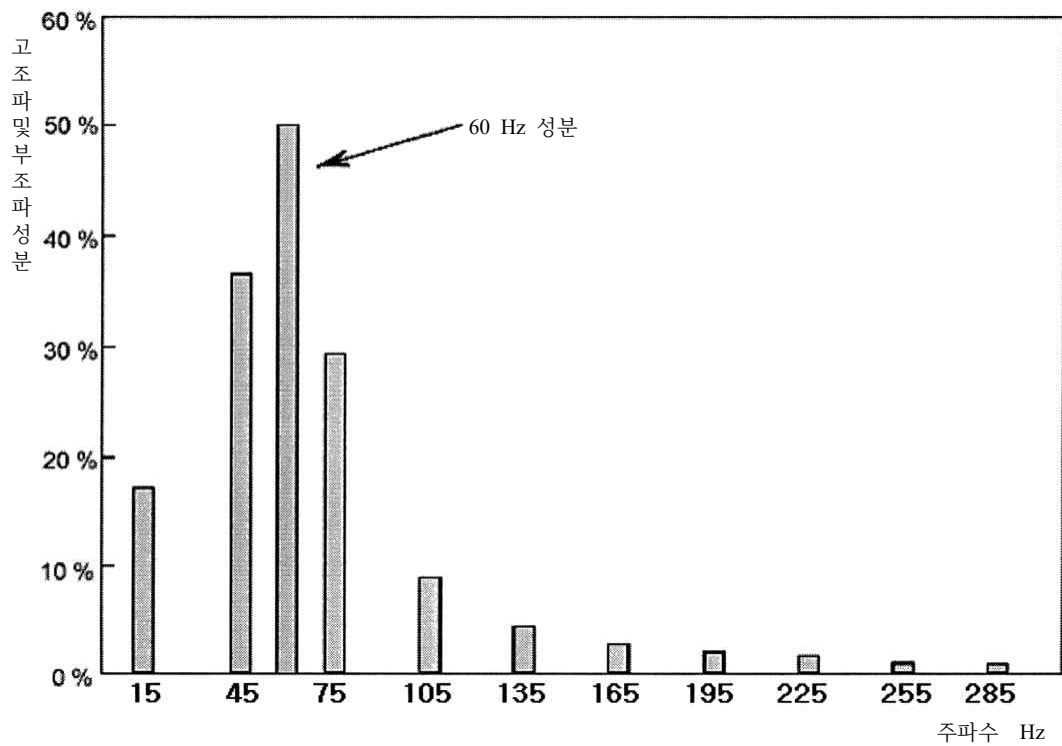


그림 A-8 고조파 분산의 예시
(285 Hz를 초과하는 고조파는 표시하지 않음)

부속서 B. 외부 자계의 영향에 대한 시험

단위 : mm

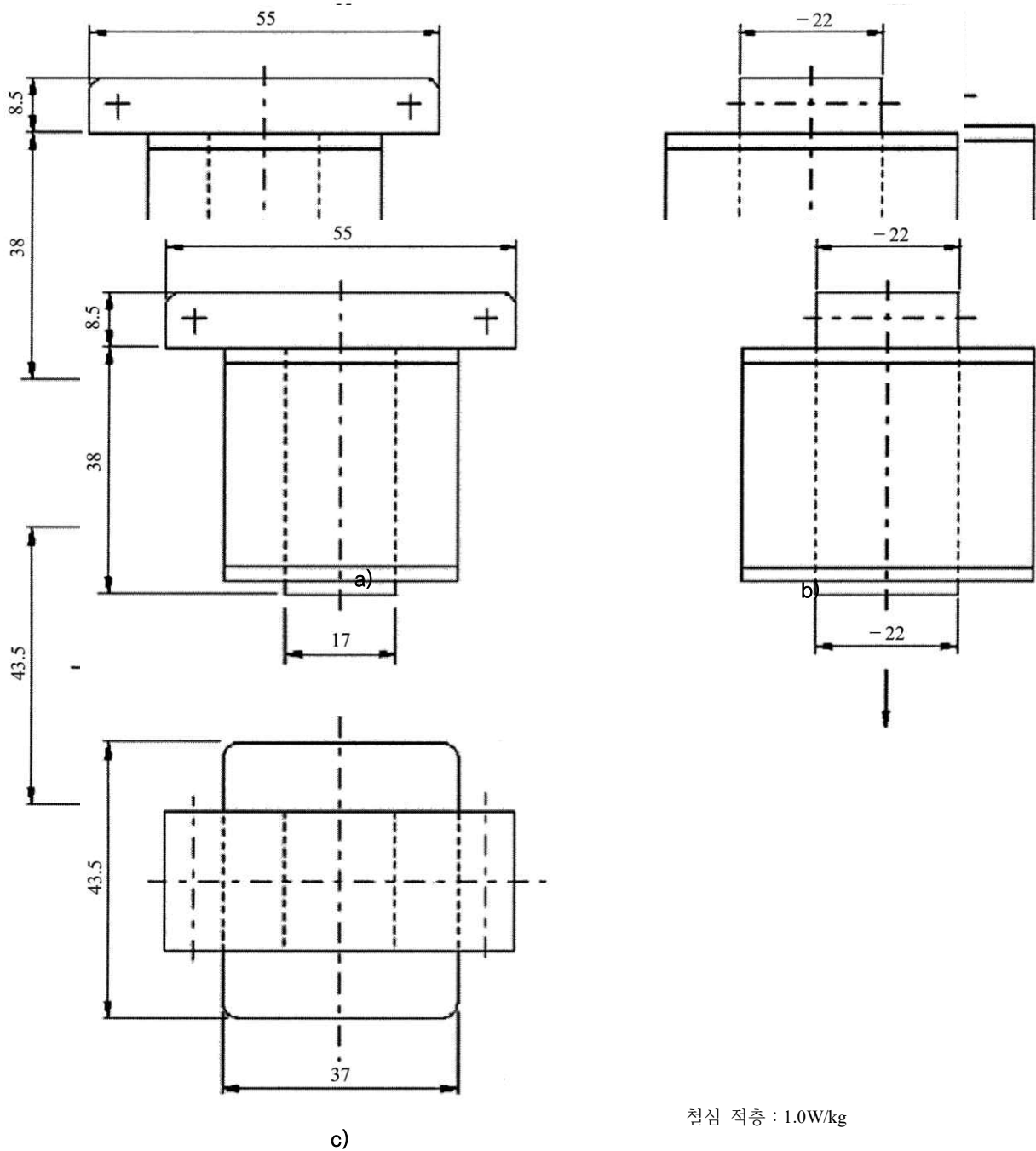


그림 B-1 외부 원점에서의 자계의 의한 영향 시험을 위한 전자석

부속서 C. 펄스비교법을 이용한 충전기 전력량 시험 개요

C.1 펄스비교법 시험(test method of pulse comparison)

펄스비교법 시험은 기준전력량계에서 에너지에 비례하는 펄스 출력과 충전기에서 에너지에 비례하는 펄스 출력을 펄스 계수 장치(pulse counting device)에서 비교하여 전력량 오차를 계산하는 방법이다. 충전기에서 발생하는 펄스는 LED를 통한 광신호 출력 및 특정 단자를 통한 전기적 신호 출력으로 표현가능하다.

C.2 시험 절차(test procedure)

- 기준전력량계에서 발생하는 전기적 펄스를 펄스 계수기에 연결, 전기자동차 충전기(또는 모듈)에서 발생하는 전기 또는 광신호를 펄스 계수기에 연결한다.
- 기준전력량계와 전기자동차 충전기(또는 모듈)에 동일한 전류(직렬로 구성)를 공급하고, 충전케이블 커넥터단의 전압을 기준전력량계에 공급한다(그림 C-1 참조).
- 펄스 계수기는 기준전력량계, 전기자동차 충전기(또는 모듈)에서 발생한 펄스를 동일한 시간동안 계수하여 전기자동차 충전기(또는 모듈)의 전력량 오차를 측정한다.

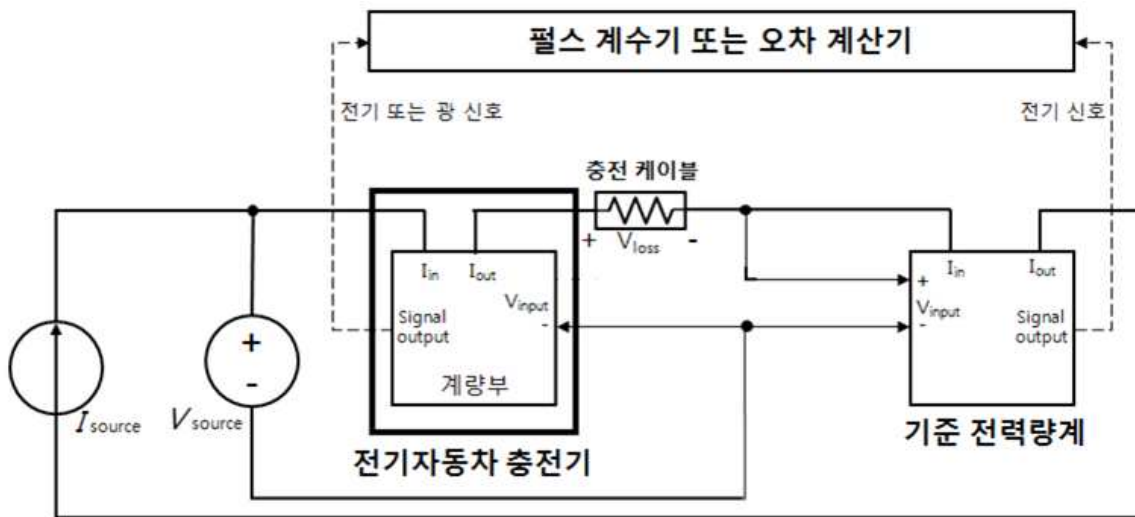


그림 C-1 펄스비교법 시험개요도(예시)

C.3 오차 수식(error equation)

전기자동차 충전기(또는 모듈)의 충전전력량 오차는 다음의 수식으로 표현할 수 있다.

$$\delta W_{dut} = \frac{N_{nom} - N_{act}}{N_{act}} \times 100\%$$

δW_{dut} : 충전전력량 오차 (%)

N_{act} : 기준전력량계로부터 발생한 펄스 수

N_{nom} : 동일한 시간동안 기준전력량계로부터 발생하는 예상 펄스 수

$$N_{\text{nom}} = \frac{3600 \times 1000 \times N_{\text{dut}} \times f_{\text{nom}}}{m \times U_r \times I_r \times C_m}$$

N_{dut} : 전기자동차 충전기(또는 모듈)에서 발생한 펄스 수

f_{nom} : 기준전력량계에서 전력에 비례하여 발생하는 주파수

m : 기준전력량계의 상수 (예 : 단상 - 1, 3상 - 3)

U_r : 기준전력량계에 공급되는 전압

I_r : 기준전력량계에 공급되는 전류

C_m : 전기자동차 충전기(또는 모듈)의 계기정수 (pulse/kWh)

제1-2절 교류 전기자동차 충전기(AC) 형식승인 기준

1. 적용범위(scope)

이 기준은 정격 주파수 60 Hz, 600 V 이하의 표준 교류 전원 전압(KS C 0501)을 이용하여 전기자동차를 충전하는 장치에 사용되는 충전기로 제품과 전력량계가 융합된 형태의 전기자동차 충전기, 충전 전력량을 계량하기 위한 전기자동차 충전기 및 충전 전력량에 해당하는 요금을 계산하는 전기자동차 충전기에 대해서도 적용한다.

이 기준에서는 전기자동차 충전을 위한 충전기가 사용 환경 상에서 「계량에 관한 법률」에서 정하는 계량 성능을 만족하기 위한 계량 특성에 대해 다룬다.

2. 인용 표준(normative reference)

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

3. 정의(terms and definitions)

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다. 또한, 본 기준에 정의되지 않은 용어의 정의는 KS R IEC 61851-1에 따른다.

4. 정격(standard electrical values)

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

5. 구조

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

6. 표시 사항

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7. 계량 성능 요구사항 및 시험

7.1 일반시험조건

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.2 충전기정수

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.3 무부하 동작

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.4 시동

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.5 최대허용오차

7.5.1 충전 전류에 따른 최대허용오차

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따르며, 표 1-9에 해당하는 충전 전류별 최대허용오차를 초과하지 않아야 한다.

표 1-9 충전 전류에 따른 최대허용오차

충전전류 A	역률 (cosΦ)	등급별 최대 허용오차	
		1.0 급	0.5 급
$I_{\min} \leq I < I_{tr}$	1	±1.5	±1.0
$I_{tr} \leq I < 0.5 I_{\max}$		±1.0	±0.5
$0.5 I_{\max} \leq I \leq I_{\max}$		±1.0	±0.5

7.5.2 실 충전에 따른 최대허용오차

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.6 외부영향에 의한 오차의 허용한도

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따르며, 표 1-10에 해당하는 오차의 변화량을 초과하지 않아야 한다.

표 1-10 외부 영향에 의한 오차의 허용한도

영향요소	제1-1절 기술기준 조항	충전전류 A	역률 ($\cos\Phi$)	오차의 변화량 %	
				1.0 급	0.5 급
방사성RF 전자기장 시험	8.2.1	$0.2 I_{\max}$	1	2.0	1.0
EFT/버스트 내성 시험	8.2.1	$0.2 I_{\max}$	1	4.0	2.0
전도성RF 전자기장 시험	8.2.1	$0.2 I_{\max}$	1	2.0	1.0
외부 연속적 자계 유도	8.2.2	$0.5 I_{\max}$	1	2.0	1.0
외부 원점에서의 전원주파수 자계 유도	8.2.3	$0.5 I_{\max}$	1	2.0	1.0
전류 및 전압 회로 내의 고조파 성분 - 제5고조파	8.3.2.2	$0.5 I_{\max}$	1	0.8	0.4
전류 회로의 저조파 성분	8.3.2.3	I_{tr}	1	3.0	1.5
전류 회로의 홀수 고조파 성분	8.3.2.4	I_{tr}	1	3.0	1.5
전류회로의 DC 및 짝수 고조파 성분	8.3.2.5	$\frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$	1	3.0	1.5
전압 변동	8.3.3	$I_{\max}$	1	0.7	0.2
		$0.5 I_{\max}$			
		I_{tr}			
		$I_{\min}$			
주위 온도 영향 (평균온도계수에 따른 오차변화량)	8.3.4	$I_{\max}$	1	0.05	0.03
		$0.5 I_{\max}$			
		I_{tr}			
		$I_{\min}$			
주파수 변동	8.3.5	$I_{\max}$	1	0.5	0.2
		$0.5 I_{\max}$			
		I_{tr}			
		$I_{\min}$			
자체가열의 영향	8.3.6	$I_{\max}$	1	0.5	0.25

8. 외부 영향 요구사항

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

9. 소프트웨어 요구사항

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

10. 형식승인시험

10.1 시험항목

형식승인의 시험항목은 다음과 같다.

표 1-11 형식승인 시험항목

시 험 항 목	시료의 적용
5. 구조 6. 표시 사항 9. 소프트웨어 요구사항 7.5 최대허용오차 7.5.1 충전 전류에 따른 최대허용오차 7.5.2 실 충전에 따른 최대허용오차 7.4 시동 7.3 무부하 동작 7.2 충전기 정수 8.3.4 주위 온도 영향 8.3.3 전압 변동 8.3.5 주파수 변동 8.3.2 전류 및 전압 회로의 고조파 8.3.2.2 전류와 전압 회로 내의 고조파 성분 - 제5고조파 8.3.2.5 전류 회로의 DC 및 짝수 고조파 성분 8.3.2.4 전류 회로의 홀수 고조파 성분 8.3.2.3 전류 회로에 저조파 성분 8.2.2 외부 연속적 자계 유도 8.2.3 외부 원점에서의 전원 주파수 자계 유도 8.3.6 자체가열의 영향 8.2.1 전자파적합성	1대

- 비 고** 1. 양방향 충전기는 아래 시험항목을 적용하며, 역방향은 아래 항목에 대하여만 수수료를 부과한다.
- 정방향: 표 1-11의 모든 항목
 - 역방향: 7.4 시동, 7.5.1 충전 전류에 따른 최대허용오차, 8.2.1 전자파적합성
2. 두가지 이상의 케이블 길이를 가진 제품의 경우는 최대 길이의 경우에 대하여 표 1-11의 시험을 실시하고, 최소 길이의 경우에 대하여 7.5 최대허용오차, 8.3.2 전류 및 전압회로의 고조파, 8.3.3 전압 변동, 8.3.5 주파수 변동 시험을 실시한다. 형식승인서 상의 케이블 길이는 최소 ~ 최대 길이의 범위로 표기하되, 개별 제품의 명판에는 실제 장착된 케이블 길이를 표기한다.

10.2 시료의 크기 및 판정기준

교류 전기자동차 충전기에 대한 시료의 크기 및 판정기준은 다음 표 1-12에 따른다.

표 1-12 시료 크기 및 판정기준

시료의 크기(n)	판정기준		비고
	Ac(합격)	Re(불합격)	
1	0	1	시험의 실시 여부에 따라 시료수의 크기는 확대될 수 있음

제1-3절 직류 전기자동차 충전기(DC) 형식승인 기준

1. 적용범위(scope)

이 기준은 KS R IEC 61851-1 및 KS C 0501에 따른 입력 전압이 교류 600 V 및 직류 1 000 V 이하인 차량에 전도 연결되는 직류 전기자동차 충전기로 제품과 전력량계가 융합된 형태의 전기자동차 충전기, 충전 전력량을 계량하기 위한 전기자동차 충전기 및 충전 전력량에 해당하는 요금을 계산하는 전기자동차 충전기에 대해서도 적용한다.

이 기준에서는 전기자동차 충전을 위한 충전기가 사용 환경 상에서 「계량에 관한 법률」에 정한 계량 성능을 만족하기 위한 계량 특성에 대해 다룬다.

2. 인용 표준(normative references)

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 절을 적용한다.

3. 용어의 정의(terms and definitions)

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 절을 적용한다. 또한, 본 기준에 정의되지 않은 용어의 정의는 KS R IEC 61851-23에 따른다.

4. 정격

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

5. 구조

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

6. 표시 사항

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7. 계량 성능 요구사항 및 시험

7.1 일반시험조건

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.2 충전기정수

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.3 무부하 동작

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.4 시동

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.5 최대허용오차

7.5.1 충전 전류에 따른 최대허용오차

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따르며, 표 1-13에 해당하는 충전 전류별 최대허용오차를 초과하지 않아야 한다.

표 1-13 충전 전류에 따른 최대허용오차

충전전류 A	등급별 최대 허용오차		
	2.5 급	1.0 급	0.5 급
$I_{\min} \leq I < I_{tr}$	± 3.0	± 1.5	± 1.0
$I_{tr} \leq I < 0.5 I_{\max}$	± 2.5	± 1.0	± 0.5
$0.5 I_{\max} \leq I \leq I_{\max}$	± 2.5	± 1.0	± 0.5

7.5.2 실 충전에 따른 최대허용오차

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.6 외부영향에 의한 오차의 허용한도

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따르며, 표 1-14에 해당하는 오차의 변화량을 초과하지 않아야 한다.

표 1-14 외부 영향에 의한 오차의 허용한도

영향요소	제1-1절 기술기준 조항	충전전류 A	오차의 변화량 %		
			2.5 급	1.0 급	0.5 급
방사성RF 전자기장 시험	8.2.1	0.2 I_{max}	3.0	2.0	1.0
EFT/버스트 내성 시험	8.2.1	0.2 I_{max}	6.0	4.0	2.0
전도성RF 전자기장 시험	8.2.1	0.2 I_{max}	3.0	2.0	1.0
외부 연속적 자계 유도	8.2.2	0.5 I_{max}	3.0	2.0	1.0
외부 원점에서의 전원주파수 자계 유도	8.2.3	0.5 I_{max}	3.0	2.0	1.0
전압 변동	8.3.3	I_{max}	1.0	0.7	0.2
		0.5 I_{max}			
		I_{tr}			
		I_{min}			
주위 온도 영향 (평균온도계수에 따른 오차변화량)	8.3.4	I_{max}	0.10	0.05	0.03
		0.5 I_{max}			
		I_{tr}			
		I_{min}			
자체가열의 영향	8.3.6	I_{max}	1.0	0.5	0.25

8. 외부 영향 요구사항

8.1 일반

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

8.2 전자파적합성

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

8.3 비 전자기적 외부영향에 대한 내성

8.3.1 일반

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

8.3.2 전류 및 전압 회로의 고조파

직류 전기자동차 충전기에는 적용하지 않는다.

8.3.3 전압 변동

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

8.3.4 주위 온도 영향

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

8.3.5 주파수 변동

직류 전기자동차 충전기에는 적용하지 않는다.

8.3.6 자체가열의 영향

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

9. 소프트웨어 요구사항

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

10. 형식승인시험

10.1 시험항목

형식승인의 시험항목은 다음과 같다.

표 1-15 형식승인 시험순서 및 시험항목

시 험 항 목	시료의 적용
5. 구조 6. 표시 사항 9. 소프트웨어 요구사항 7.5 최대허용오차 7.5.1 충전 전류에 따른 최대허용오차 7.5.2 실 충전에 따른 최대허용오차 7.4 시동 7.3 무부하 동작 7.2 충전기 정수 8.3.4 주위 온도 영향 8.3.3 전압 변동 8.2.2 외부 연속적 자계 유도 8.2.3 외부 원점에서의 전원 주파수 자계 유도 8.3.6 자체가열의 영향 8.2.1 전자파적합성	1대

비 고 1. 양방향 충전기는 아래 시험항목을 적용하며, 역방향은 아래 항목에 대하여만 수수료를 부과한다.

- 정방향: 표 1-15의 모든 항목
- 역방향: 7.4 시동, 7.5.1 충전 전류에 따른 최대허용오차, 8.2.1 전자파적합성

2. 두가지 이상의 케이블 길이를 가진 제품의 경우는 최대 길이의 경우에 대하여 표 1-15의 시험을 실시하고, 최소 길이의 경우에 대하여 7.5 최대허용오차, 8.3.3 전압 변동시험을 실시한다. 형식승인서 상의 케이블 길이는 최소 ~ 최대 길이의 범위로 표기하되, 개별 제품의 명판에는 실제 장착된 케이블 길이를 표기한다.

10.2 시료의 크기 및 판정기준

직류 전기자동차 충전기에 대한 시료의 크기 및 판정기준은 다음 표 1-16에 따른다.

표 1-16 시료 크기 및 판정기준

시료의 크기(n)	판정기준		비고
	Ac(합격)	Re(불합격)	
1	0	1	시험의 실시 여부에 따라 시료수의 크기는 확대될 수 있음

제2장 전기자동차 충전기 검정 및 재검정 기준

1. 적용범위

이 기준은 「계량에 관한 법률」 제23조, 제24조 및 제25조의 규정에 의한 전기자동차 충전기의 검정 및 재검정에 대하여 적용한다.

2. 검정의 종류

2.1 초기검정

제작 또는 수입된 전기자동차 충전기에 대하여 지정검정기관에서 최초로 실시하는 검정을 말한다.

2.2 재검정

검정을 받은 전기자동차 충전기에 대하여 검정유효기간이 만료되기 전에 지정검정기관에서 실시하는 검정을 말한다. 또한, 검정 후 고장이 발생하여 부품을 교체하는 등 수리한 전기자동차 충전기에 대하여 지정검정기관 또는 지방자치단체에서 실시하는 검정을 말한다.

3. 검정방법 및 절차

3.1 검정

전기자동차 충전기의 제조업자 또는 수입업자는 「계량에 관한 법률 시행규칙」 별지 제17호 서식의 계량기 검정신청서와 그 전기자동차 충전기를 지정검정기관에 제출하여야 한다. 계량기 검정신청서의 구분란에 제조는 "제조", 수입은 "수입"으로 기재한다.

3.2 재검정

전기자동차 충전기의 검정유효기간이 만료되기 전에 전기자동차 충전기를 법정계량에 사용하려는 자는, 「계량에 관한 법률 시행규칙」 별지 제17호 서식의 계량기 재검정신청서와 그 전기자동차 충전기를 지정검정기관에 제출하여야 한다(단, 전기자동차 충전기 설치 등으로 이동이 불가능한 경우, 현장에서 재검정 가능).

3.3 수리한 계량기의 재검정

수리한 전기자동차 충전기를 법정계량에 사용하려는 자는 「계량에 관한 법률 시행규칙」 별지 제17호 서식의 계량기 재검정신청서와 함께 수리한 전기자동차 충전기를 지정검정기관 또는 지방자치단체에 제출하여야 한다(단, 전기자동차 충전기 설치 등으로 이동이 불가능한 경우,

현장에서 재검정 가능). 이 때, 수리내용을 증명할 수 있는 서류도 함께 제출하여야 하며, 관련 부품이 교체(수리의 범위는 **시행령 별표4** 참조)되었을 경우에는 교체된 부품명과 교체사유가 작성된 서류를 제출하여 수리한 전기자동차 충전기의 성능이 수리 전 성능과 같은 수준 이상임을 확인받아야 한다.

3.4 검정 항목

3.4.1 오차 검사

오차검사는 전수검사로 실시하며, 다음 항목을 실시한다.

표 2-1 전기자동차 충전기 종류 별 오차검사 항목

오차검사 항목	충전 전력에 따른 종류	
	교류 전기자동차 충전기	직류 전기자동차 충전기
충전 전류에 따른 최대허용오차	7.5.1 충전 전류에 따른 최대허용오차	

비 고 초기검정은 검정기관 또는 소재장소(제조 공장)에서 수행한다. 재검정시 등 현장설치로 인해 7.5.1 충전 전류에 따른 최대허용오차 시험이 불가능할 경우 7.5.2 실 충전에 따른 최대허용오차 시험을 적용한다

3.4.2 구조검사

전기자동차 충전기의 구조검사는 제1장 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 6. 표시사항을 따른다.

3.5 계량기의 사용오차

「계량에 관한 법률」 제31조에 따라 실시하는 검사는 같은 법 시행령 제32조의 규정에 의한 사용오차를 적용한다.

4. 검정증인

지정검정기관(수리한 전기자동차 충전기의 재검정의 경우는 지방자치단체)은 검정 또는 재검정에 합격한 제품에 대해서는 「계량에 관한 법률」 제29조 및 같은 법 시행규칙 제27조의 규정에 의한 검정증인을 표시하여야 하며 전기자동차 충전기의 계량특성이 바뀌어 질 수 있는 구성 요소에는 별도의 봉인을 요구할 수 있다.

제3장 전기자동차 충전기 형식승인 신규 및 변경처리 기준

1. 적용범위

이 기준은 형식승인 신규 및 변경 업무의 원활한 처리를 위해 「계량에 관한 법률」 제14조 및 제21조, 같은 법 시행령 제17조, 시행규칙 제21조에 근거하여 전기자동차 충전기의 형식승인 시료, 형식승인 구분, 형식승인의 변경절차 및 범위에 대하여 규정한다.

2. 형식승인의 종류

형식승인의 종류는 신규, 변경으로 구분한다.

- (1) 신규 : 최초로 계량기를 제작/수입할 때, 또는 제작/수입할 계량기의 기능·성능이 이미 받은 형식승인의 범위를 초과할 때의 형식승인을 새로 받아야 할 경우를 말한다. 이 경우 형식승인 기준에서 모든 시험 항목을 시험한다.
- (2) 변경 : 이미 받은 형식승인과 동일한 형식승인 범위 내에 속하지만, 기능 또는 성능이 변경 또는 추가되어 형식승인의 변경을 받아야 할 경우를 말한다. 이 경우 형식승인 기준에 정해진 시험항목 중에서 일부 시험항목에 대한 시험을 생략할 수 있다.
- (3) 신고 : 경미한 변경의 경우로서 신고만 하면 되는 경우를 말한다.

3. 형식승인 수수료

형식승인 및 변경에 대한 수수료는 "계량기 형식승인 등의 수수료 및 비용에 관한 규정"에 따른다.

4. 형식승인 시험을 위한 시료크기 및 판정기준

형식승인 신규시 시료크기 및 판정기준은 제1-2절 교류 전기자동차 충전기 형식승인기준 10. 형식승인시험 및 제1-3절 직류 전기자동차 충전기 형식승인기준 10. 형식승인시험에 따른다. 형식승인 변경을 하고자 할 때에는 제3장 전기자동차 충전기 형식승인 신규 및 변경처리기준 표 3-1. 및 표 3-2. 에 해당하는 시험을 실시하여야 하며, 필요한 시료 크기는 형식승인 기준에서 정한 1대씩으로 한다. 시료의 크기는 시험할 최소한의 수량으로 형식승인기관은 필요시 형식승인 시험을 위해서 추가 시료를 요청할 수 있다.

5. 형식승인의 구분

전기자동차 충전기의 형식승인은 아래와 같이 구분한다.

- (1) 충전 전력에 따른 종류 (교류 전기자동차 충전기, 직류 전기자동차 충전기)
- (2) 장착방법에 따른 종류 (고정형 충전기, 이동형 충전기)

- (3) 사용 환경에 따른 종류 (옥내용, 옥외용)
- (4) 출력측 최대 전류 - 과도 전류 - 최소 전류 - 시동 전류(채널별로 표기 가능)
- (5) 출력측 기준 전압(채널별로 표기 가능)
- (6) 충전기정수
- (7) 계량방향 (단방향, 양방향)
- (8) 정확도 등급

6. 형식승인서에 표기하여야할 사항

「계량에 관한 법률 시행규칙」 제15조에 따라 형식승인서의 규격 및 형식에 표기하여야할 사항은 아래와 같다.

- (1) 충전 전력에 따른 종류 (교류 전기자동차 충전기, 직류 전기자동차 충전기)
- (2) 장착방법에 따른 종류 (고정형 충전기, 이동형 충전기)
- (3) 사용 환경에 따른 종류 (옥내용, 옥외용)
- (4) 출력측 최대 전류 - 과도 전류 - 최소 전류 - 시동 전류(채널별로 표기 가능)
- (5) 출력측 기준 전압(채널별로 표기 가능)
- (6) 기준 주파수
- (7) 충전기정수
- (8) 계량 방향 (단방향, 양방향)
- (9) 모델명
- (10) 소프트웨어 버전/식별수단(해당 시)
- (11) 충전 케이블 어셈블리에 관한 사항(충전 커넥터/소켓의 종류/수량, 충전 케이블 길이/도체의 단면적 등)
- (12) 기타 형식승인 기관이 필요하다고 판단하는 사항
- (13) 정확도 등급

7. 형식승인의 변경범위 및 변경 시 시험항목

변경항목에 대한 변경내용, 시험항목 등은 표 3-1 및 표 3-2에 따른다. 이전에 승인받은 변경항목에 추가하여 새로운 항목의 변경을 신청하는 경우, 신규 변경항목이 이전 변경의 시험 결과에 영향을 미치지 않는다고 판단되는 경우에 한하여만 이전 변경 때 행하였던 시험을 생략할 수 있다.

하기 사항을 변경할 경우 신규로 형식승인을 받아야 한다.

- (1) 교류 전기자동차 충전기
 - 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 4. 정격에 해당하는 사항

- 정확도 등급

(2) 직류 전기자동차 충전기

- 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 4. 정격에 해당하는 사항

- 정확도 등급

비 고 양방향 충전기를 단방향 충전기로, 옥외용 충전기를 옥내용으로 변경할 경우 형식승인 변경을 적용할 수 있으며 신고사항으로 처리한다. 옥내용 충전기를 옥외용으로 변경할 경우는 8.3.4 주위 온도 영향 시험을 실시하고 형식승인 변경 처리한다.

표 3-1 교류 전기자동차 충전기 형식승인 변경 시 시험항목

변경항목	변경내용	시험항목
1. 소자	에너지계량 소자의 변경 ⁽¹⁾	8.2.1 전자파적합성 7.5 최대허용오차 7.3 무부하 동작 7.2 충전기 정수 8.3.4 주위 온도 영향 8.3.6 자체가열의 영향
	전원단을 제외한 수동소자의 변경 ⁽²⁾	신고사항
2. 전자파 관련 부품	노이즈 필터 등 전자파 관련 부품 또는 소자의 변경	8.2.1 전자파적합성
3. 부가 전자장치	지시부(디스플레이), 통신용 모뎀, 신용카드 리더기, RFID 태그, 팬, 모터, 스위치류 등 계량 성능에 영향을 주지 않는 부가전자장치의 추가	8.2.1 전자파적합성
	지시부(디스플레이), 통신용 모뎀, 신용카드 리더기, RFID 태그, 팬, 모터, 스위치류 등 계량 성능에 영향을 주지 않는 부가전자장치의 변경 또는 삭제	신고사항 (‘부품의 변경’시, 인증이 없을 경우 8.2.1 전자파적합성 적용 ⁽³⁾)
4. PCB Layout	PCB의 부품 배치 변경, PCB 매수의 변경	8.2.1 전자파적합성

5. 충전기 정수	충전기 정수의 변경	7.5 7.2	최대허용오차 충전기 정수
6. 소프트웨어 변경	계량과 관련되는 기능의 변경 ⁽⁴⁾	7.2 7.3 7.4 7.5 8.3.2 8.3.3 8.3.5 9.1	충전기 정수 무부하 동작 시동 최대허용오차 전류 및 전압 회로의 고조파 전압 변동 주파수 변동 소프트웨어 식별
	계량과 관련 없는 단순 기능의 변경		신고사항
7. 충전 케이블 및 커넥터	충전 케이블의 길이, 길이 범위 또는 단면적 변경	7.5 8.3.2 8.3.3 8.3.5	최대허용오차 전류 및 전압 회로의 고조파 전압 변동 주파수 변동
	충전 케이블의 제조사 변경(기술사양은 동일)		신고사항
	소켓-아웃렛의 종류(5핀, 7핀 등) 또는 제조사 변경		신고사항
	충전 커넥터의 종류(5핀, 7핀 등) 또는 제조사 변경		신고사항
	소켓-아웃렛 또는 충전 커넥터의 수량 감소 ⁽⁵⁾		신고사항
8. 구조 변경	충전기 내 PCB, 차단기, 부스바, MC의 위치변경		신고사항
	단순 형상 변경		신고사항
	계량하지 않으며 다른 계량성능에 영향이 없는 콘센트 설치		신고사항
9. 계량과 관련없는 단순 변경	명판을 제외한 충전기 색상 및 인쇄 변경, 케이블 색상 변경		신고면제

	나사 등 체결부품, AC 입력전원 단자대	신고면제
10. 기타 열거되지 않은 변경	위 1호~9호의 사항 외에, 계량성능에 영향을 미칠 가능성이 있다고 형식승인기관이 판단하는 변경	7.5 최대허용오차 8.3.4 주위 온도 영향 8.3.3 전압 변동 8.3.5 주파수 변동 8.3.2 전류 및 전압 회로의 고조파 8.2.2 외부 연속적 자계 유도 8.2.3 외부 원점에서의 전원 주파수 자계 유도 8.3.6 자체가열의 영향 8.2.1 전자파적합성 (방사성/전도성 RF 전자기장 시험 및 EFT/버스트 내성 시험 내 오차시 험)
	위 1호~9호의 사항 외에, 전자파 적합성에 영향을 미칠 가능성이 있다고 형식승인기관이 판단하는 변경	8.2.1 전자파적합성
	위 1호~9호의 사항 외에, 계량성능 및 전자파 적합성에 영향을 미칠 가능성이 없다고 형식승인기관이 판단하는 변경	신고사항

주⁽¹⁾ 에너지 계량소자는 프로세서(Processor)에 대해 기존과 다른 내부 구조를 갖는 반도체로의 부품 변경을 의미한다.

주⁽²⁾ 수동소자의 변경은 2차측에 한하며, 인덕터, 커패시터, 저항 등 수동 소자의 용량 및 정수 변경, 일부 추가 또는 삭제를 의미한다.

주⁽³⁾ 부가 전자장치의 ‘변경’의 적용은 "**방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시**(KC 전자파 인증)"에 따라 인증 받은 제품에 한하며, 인증이 없을 경우는 경우는 **8.2.1 전자파 적합성** 항목을 시험한다. 단, MC, 릴레이, 차단기 등 스위치류는 인증이 없더라도 구동 전압이 동일하면 신고사항으로 처리한다.

주⁽⁴⁾ 충전기의 소프트웨어 변경은 하드웨어(소자 및 기구물 등)를 제외한 소프트웨어 또는 펌웨어에 대하여 적용한다. 전력량을 측정하는 파라미터(전류 측정, 전압 측정, 시간, 역률, 전력량 측정 등), 펄스계기정수, 계량방향 등에 대한 변경을 계량과 관련되는 변경으로 본다. 그 외에 UI 디자인·로고 변경, 부가서비스 추가, 오류 수정 등에 대한 변경을 단순 기능의 변경으로 간주한다.

주⁽⁵⁾ 커넥터 수량 감소로 인해 정격 등 다른 사항이 변경되지 않는 경우에 한한다. 다른 사항이 변경되거나 커넥터 수량 증가시에는 신규로 진행한다.

표 3-2 직류 전기자동차 충전기 형식승인 변경 시 시험항목

변경항목	변경내용	시험항목
1. 소자	에너지계량 소자의 변경 ⁽¹⁾	8.2.1 전자파적합성 7.5 최대허용오차 7.3 무부하 동작 7.2 충전기 정수 8.3.4 주위 온도 영향 8.3.6 자체가열의 영향
	수동소자의 변경 ⁽²⁾	신고사항
2. 입력부 변성기 또는 전력변환모듈	입력부 변성기 또는 전력변환 모듈의 제조사 또는 일부 부품 변경	신고사항 (인증이 없을 경우 8.2.1 전자파적합성 적용 ⁽³⁾)
3. 전자파 관련 부품	노이즈 필터 등 전자파 관련 부품 또는 소자의 변경	8.2.1 전자파적합성
4. 부가 전자장치	지시부(디스플레이), 통신용 모뎀, 신용카드 리더기, RFID 태그, 팬, 모터, 스위치류 등 계량 성능에 영향을 주지 않는 부가전자장치의 추가	8.2.1 전자파적합성
	지시부(디스플레이), 통신용 모뎀, 신용카드 리더기, RFID 태그, 팬, 모터, 스위치류 등 계량 성능에 영향을 주지 않는 부가전자장치의 변경 또는 삭제	신고사항 (‘부품의 변경’시, 인증이 없을 경우 8.2.1 전자파적합성 적용 ⁽⁴⁾)

5. PCB Layout	PCB의 부품 배치 변경, PCB 매수의 변경	8.2.1	전자파적합성
6. 충전기 정수	충전기 정수의 변경	7.5 7.2	최대허용오차 충전기 정수
7. 소프트웨어 변경	계량과 관련되는 기능의 변경 ⁽⁵⁾	7.2 7.3 7.4 7.5 8.3.3 9.1	충전기 정수 무부하 동작 시동 최대허용오차 전압 변동 소프트웨어 식별
	계량과 관련 없는 단순 기능의 변경		신고사항
8. 충전 케이블 및 커넥터	충전 케이블의 길이, 길이 범위 또는 단면적 변경	7.5 8.3.3	최대허용오차 전압 변동
	충전 케이블의 제조사 변경(기술사양은 동일)		신고사항
	소켓-아웃렛의 종류(5핀, 7핀 등) 또는 제조사 변경		신고사항
	충전 커넥터의 종류(5핀, 7핀 등) 또는 제조사 변경		신고사항
	소켓-아웃렛 또는 충전 커넥터의 수량 감소 ⁽⁶⁾		신고사항
9. 구조 변경	충전기 내 PCB, 차단기, 부스바, MC의 위치변경		신고사항
	단순 형상 변경		신고사항
	계량하지 않으며 다른 계량성능에 영향이 없는 콘센트 설치		신고사항

10. 계량과 관련 없는 단순 변경	명판을 제외한 충전기 색상 및 인쇄 변경, 케이블 색상 변경	신고면제
	나사 등 체결부품, AC 입력전원 단자대	신고면제
11. 기타 열거되지 않은 변경	위 1호~10호의 사항 외에, 계량성능에 영향을 미칠 가능성이 있다고 형식승인기관이 판단하는 변경	7.5 최대허용오차 8.3.4 주위 온도 영향 8.3.3 전압 변동 8.2.2 외부 연속적 자계 유도 8.2.3 외부 원점에서의 전원 주파수 자계 유도 8.3.6 자체가열의 영향 8.2.1 전자파적합성 (방사성/전도성 RF 전자기장 시험 및 EFT/버스트 내성 시험 내 오차시험)
	위 1호~10호의 사항 외에, 전자파 적합성에 영향을 미칠 가능성이 있다고 형식승인기관이 판단하는 변경	8.2.1 전자파적합성
	위 1호~10호의 사항 외에, 계량성능 및 전자파 적합성에 영향을 미칠 가능성이 없다고 형식승인기관이 판단하는 변경	신고사항

주⁽¹⁾ 에너지 계량소자는 프로세서(Processor)에 대해 기존과 다른 내부 구조를 갖는 반도체로의 부품 변경을 의미한다.

주⁽²⁾ 수동소자의 변경은 인덕터, 커패시터, 저항 등 수동 소자의 용량 및 정수 변경, 일부 추가 또는 삭제를 의미한다.

주⁽³⁾ 입력부 변성기는 전기자동차 충전기의 교류 입력단에 구성되어 있는 변성기를 의미하며, 전력변환모듈은 입력된 교류 전원을 직류 전력으로 변환하는 장치를 의미한다. 단, 입력부 변성기 또는 전력변환모듈의 '변경'의 적용은 "**방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시(KC 전자파 인증)**"에 따라 인증 받은 부품에 한하며, 인증이 없는 경우는 8.2.1 전자

파적합성 항목을 시험한다.

주⁽⁴⁾ 부가 전자장치의 ‘변경’의 적용은 "**방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시**(KC 전자파 인증)"에 따라 인증 받은 부품에 한하며, 인증이 없는 경우는 **8.2.1 전자파적합성** 항목을 시험한다. 단, MC, 릴레이, 차단기 등 스위치류는 인증이 없더라도 구동전압이 동일하면 신고사항으로 처리한다.

주⁽⁵⁾ 충전기의 소프트웨어 변경은 하드웨어(소자 및 기구물 등)를 제외한 소프트웨어 또는 펌웨어에 대하여 적용한다. 전력량을 측정하는 파라미터(전류 측정, 전압 측정, 시간, 역률, 전력량 측정 등), 펄스계기정수, 계량방향 등에 대한 변경을 계량과 관련되는 변경으로 본다. 그 외에 UI 디자인·로고 변경, 부가서비스 추가, 오류 수정 등에 대한 변경을 단순 기능의 변경으로 간주한다.

주⁽⁶⁾ 커넥터 수량 감소로 인해 정격 등 다른 사항이 변경되지 않는 경우에 한한다. 다른 사항이 변경되거나 커넥터 수량 증가시에는 신규로 진행한다.

부속서 D. 명판 제작 예시

비 고 본 부속서는 권고 사항이며 의무가 아니다. 제조사는 본 기준의 1-1절 6.1항의 규정에 적합하다면 본 부속서와 다른 방법으로 명판을 제작할 수 있으며, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제18조에 따른 안전확인 표시항목을 본 명판 내에 추가하여 함께 표시할 수 있다.

D.1 명판 크기

- 충전기의 크기에 따라 명판 크기는 유동적으로 제작 가능하다(그림 D-1 참조).
- 글자의 크기는 사용자 또는 관리자가 인식하기에 어려움이 없는 크기로 하고, 제조사와 A/S 문의 연락처는 다른 항목들보다 크게 하여 더 잘 인식할 수 있도록 한다.

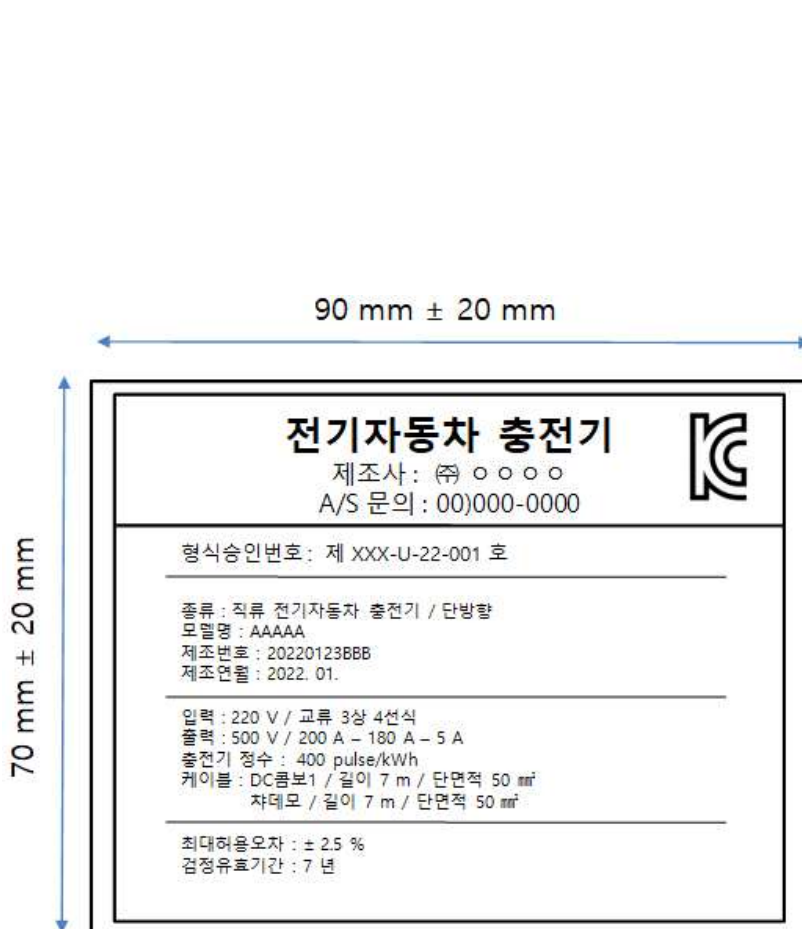


그림 D-1 고정형 충전기 명판 예시

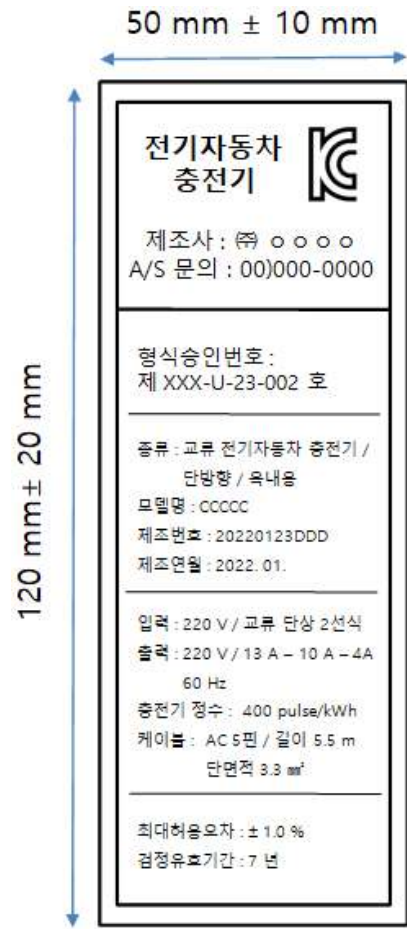


그림 D-2 이동형 충전기 명판
예시

D.2 명판 부착 위치

- a) 디스플레이 부근(그림 D-2 참조)
- b) 정면 모서리(그림 D-2 참조)
- c) 설치 이후 주변 구조물로 가려지지 않아 상시 확인이 가능한 곳
- d) 그 외 외부에서 시인성이 좋은 위치



그림 D-2 고정형 충전기 명판 부착 위치 예시

D.3 명판 부착 방법

- a) 금속의 경우 리벳, 접착제 등
- b) 접착제, 스티커 등의 경우 쉽게 제거되지 않도록 강한 접착력의 것을 사용

D.4 기타 사항

- a) 명판의 재질이 금속재 또는 플라스틱 재질 등일 경우 최소 두께는 1 mm 이상을 권장

부속서 E. 형식승인 신청시 제출 부품 목록 양식

E.1 개요

본 부속서는 형식승인 신청시 신청자가 형식승인기관에 제출하여야 하는 부품 목록에 대한 사항을 규정한다. 부품 목록은 본 부속서의 내용에 준하되, 적용이 어려운 경우 형식승인기관의 판단에 따라 항목을 가감할 수 있다.

표 E-1 형식승인시 제출 대상 부품 목록

부품명	모델명	제조사	정격 / 특성	비고
전력량계				
계량장치 관련부품 (센트, CT 등)				
커넥터, 케이블				
MC, 릴레이 등 스위치류				
디스플레이				
PC				
FAN				
차단기				
전자파장해역제용 전원필터				
서지보호기				
SMPS				
비상스위치				
모뎀 등 통신장치				
IC카드리더기				
RFID 카드리더기				
기타 EMC관련 확인이 필요한 부품				
PCB 레이아웃 사진 및 도면	(별도 제출)			